DUELMU / LEARNING THROUGH PLAY

80 SOAL BERGAMBAR

Edisi tambahan | SMP & SMA | 4 Mata Pelajaran

F Fisika

B Biologi

K Kimia

M Matematika

20 soal per mata pelajaran

+ 80 ilustrasi original yang berhubungan dengan soal

+ Jenjang SMP / SMA dan kesulitan mudah / sedang / sulit

+ Empat pilihan jawaban dan pembahasan pada lampiran

Untuk pengembangan bank soal Duelmu | 9 November 2026

Materi dan diagram disusun orisinal; periksa kembali sebelum rilis produksi.

PANDUAN PAKAI

Cara menggunakan bank soal

Untuk review konten dan bahan implementasi Android

Ringkasan paket

Fisika
20 soal | 10 SMP + 10 SMA

Biologi
20 soal | 10 SMP + 10 SMA

Kimia
20 soal | 10 SMP + 10 SMA

Matematika
20 soal | 10 SMP + 10 SMA

Cara membaca setiap halaman

01 Perhatikan ilustrasi dan informasi yang tertulis pada soal.

02 Pilih satu dari empat jawaban A, B, C, atau D.

03 Jenjang dan kesulitan tercetak pada setiap soal.

04 Kunci dan alasan jawaban disajikan pada lampiran akhir.

FISIKA

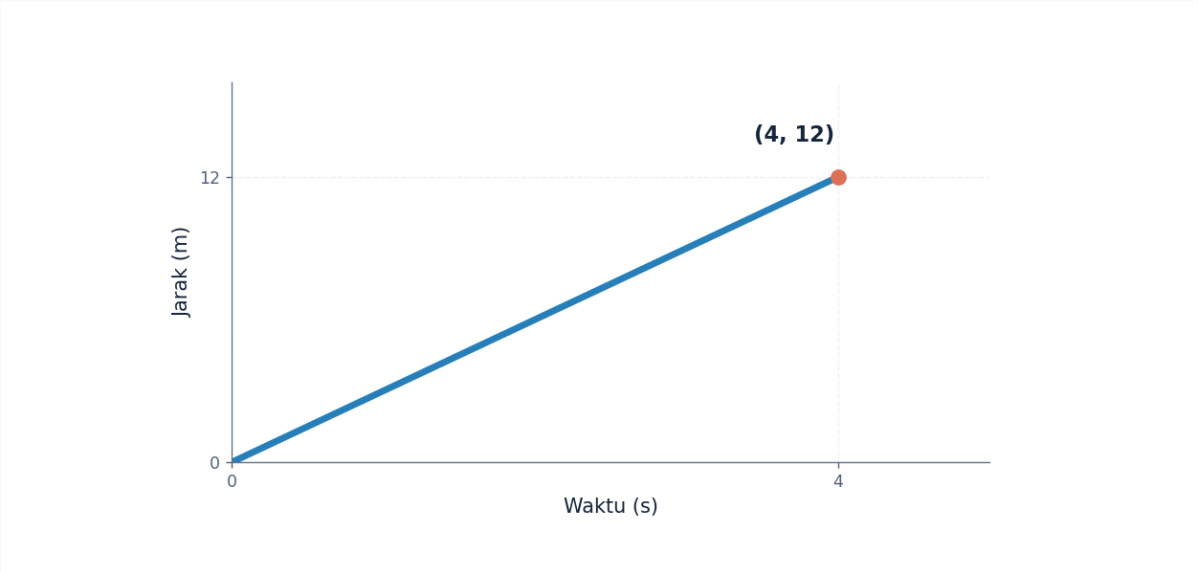
FIS-SMP-051

Grafik jarak-waktu

SOAL VISUAL

Berdasarkan grafik, kelajuan konstan benda adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 2 m/s

B 3 m/s

C 4 m/s

D 6 m/s

SMP / MUDAH / 60 DETIK

FISIKA

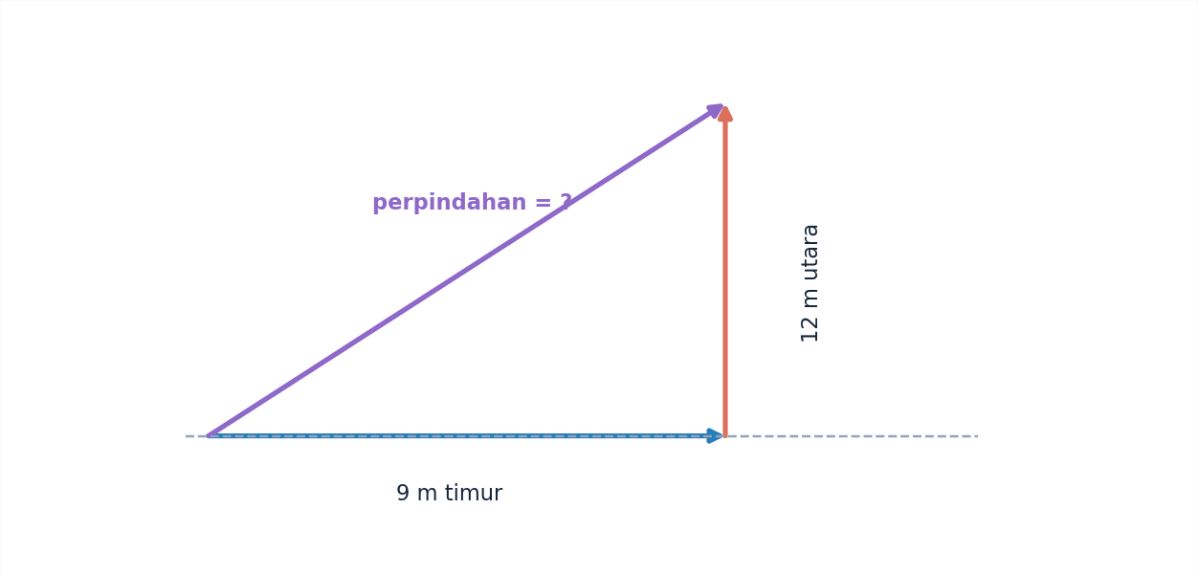
FIS-SMP-052

Perpindahan vektor

SOAL VISUAL

Robot bergerak 9 m ke timur lalu 12 m ke utara. Besar perpindahannya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 15 m

B 21 m

C 3 m

D 12 m

SMP / MUDAH / 60 DETIK

FISIKA

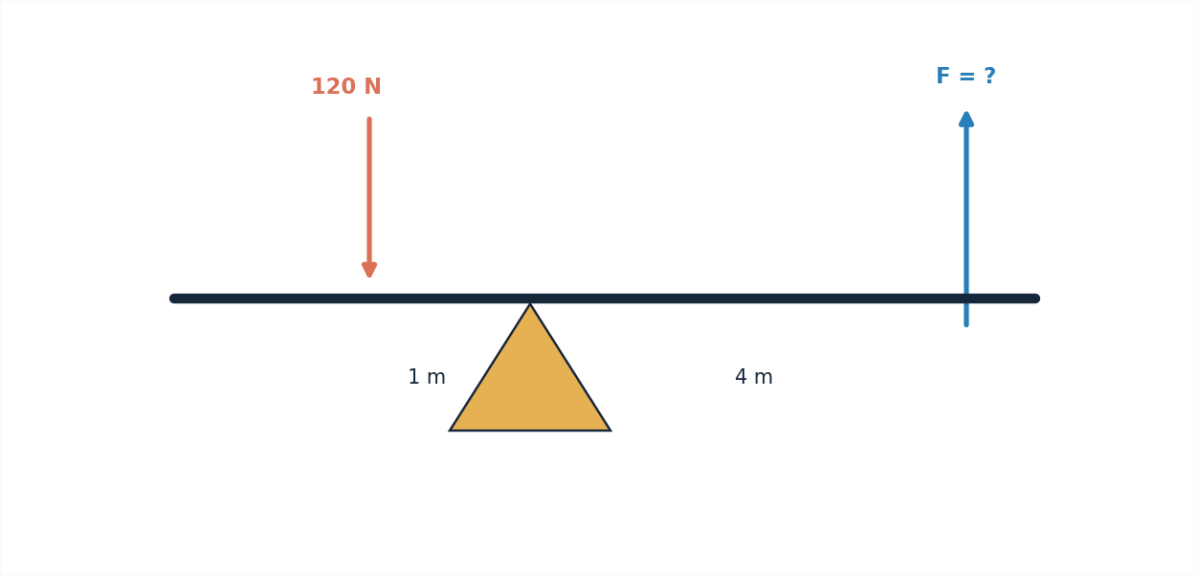
FIS-SMP-053

Tuas dan momen

SOAL VISUAL

Pada tuas ideal, beban 120 N berjarak 1 m dari titik tumpu. Gaya F pada jarak 4 m adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 15 N

B 20 N

C 30 N

D 40 N

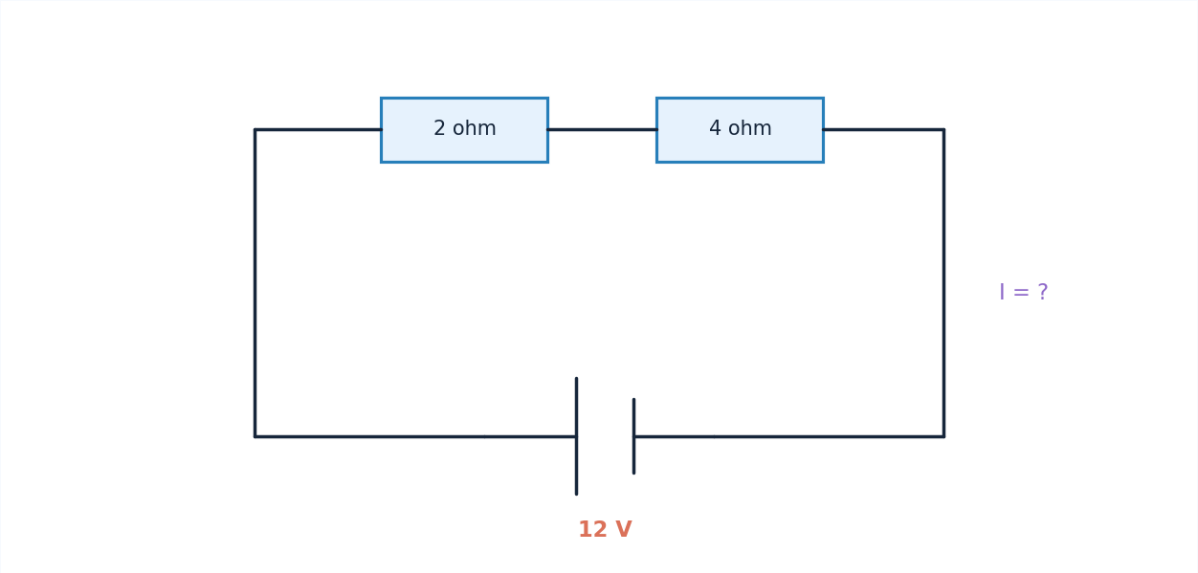
SMP / MUDAH / 60 DETIK

Rangkaian seri

SOAL VISUAL

Dua hambatan 2 ohm dan 4 ohm dihubungkan seri dengan baterai 12 V. Arus rangkaian adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 1 A

B 2 A

C 3 A

D 6 A

SMP / MUDAH / 60 DETIK

FISIKA

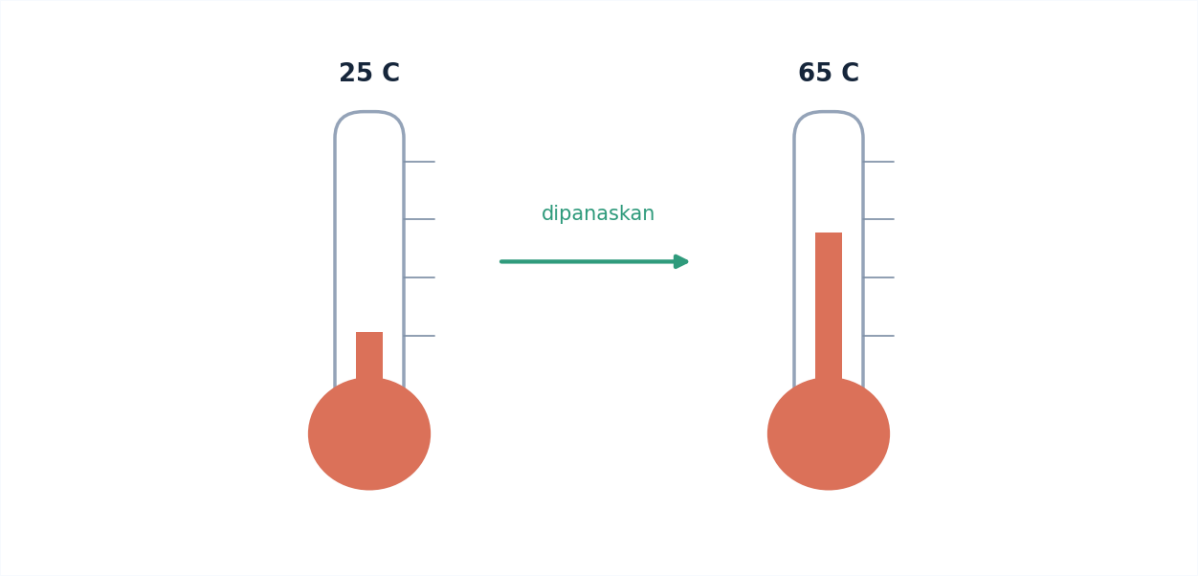
FIS-SMP-055

Suhu dan kalor

SOAL VISUAL

Termometer mula-mula menunjukkan 25 derajat C, lalu 65 derajat C. Kenaikan suhu adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 40 derajat C

B 65 derajat C

C 90 derajat C

D 25 derajat C

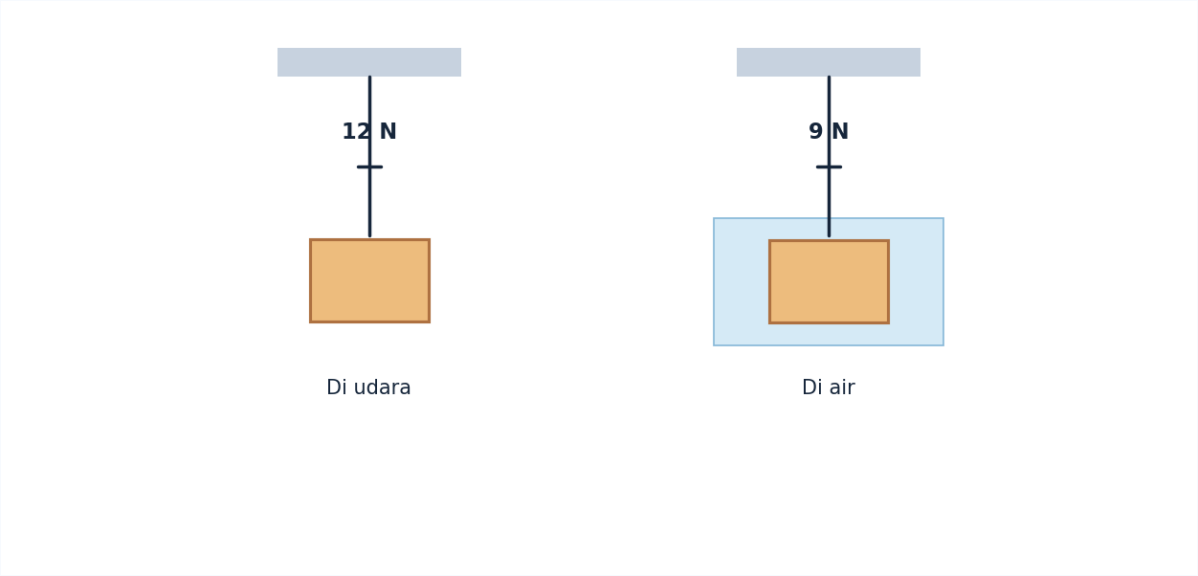
SMP / SEDANG / 90 DETIK

Gaya apung

SOAL VISUAL

Neraca pegas menunjukkan 12 N di udara dan 9 N saat benda tercelup. Gaya apungnya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 1 N

B 2 N

C 3 N

D 9 N

SMP / SEDANG / 90 DETIK

FISIKA

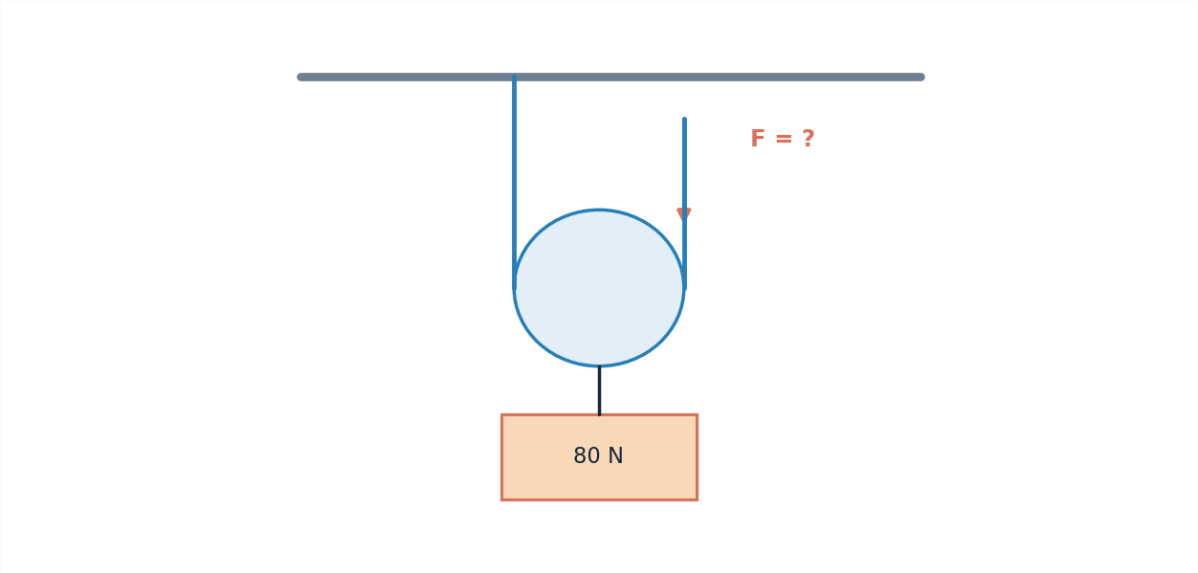
FIS-SMP-057

Katrol bergerak

SOAL VISUAL

Katrol ideal pada gambar menopang beban 80 N dengan dua ruas tali. Gaya tarik minimal F adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 20 N

B 40 N

C 80 N

D 160 N

SMP / SEDANG / 90 DETIK

FISIKA

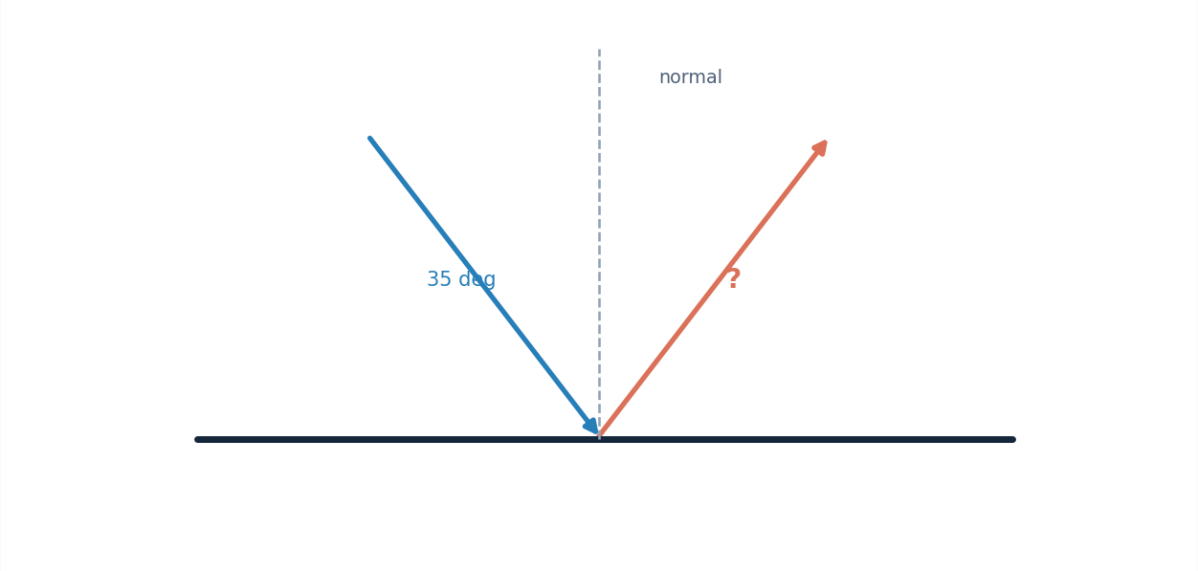
FIS-SMP-058

Pemantulan cahaya

SOAL VISUAL

Sinar datang membentuk sudut 35 derajat terhadap garis normal. Sudut pantulnya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 35 derajat

B 55 derajat

C 70 derajat

D 145 derajat

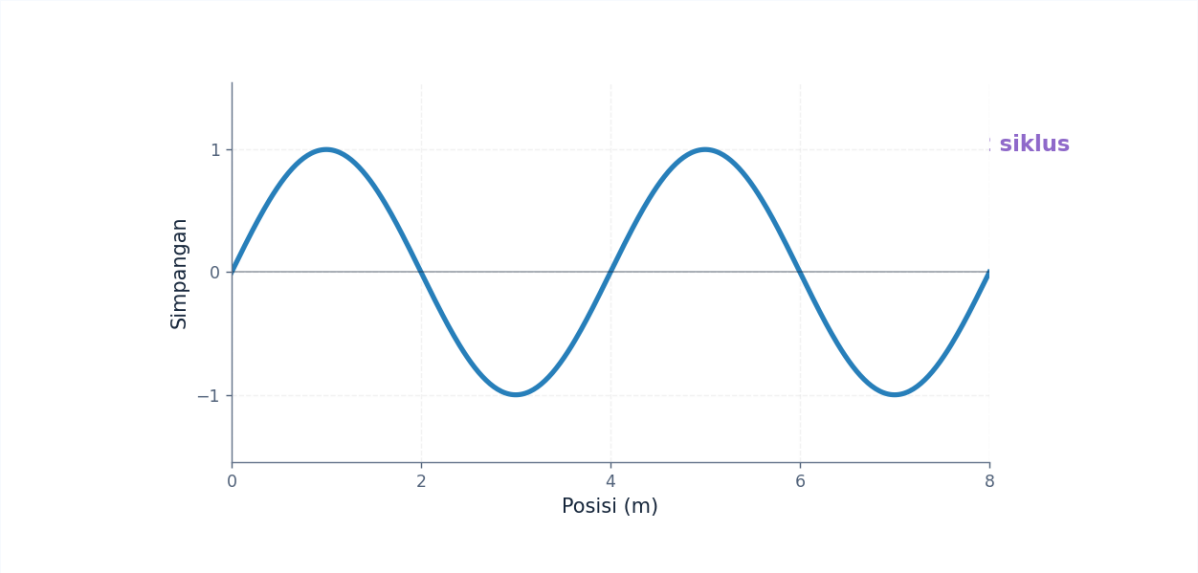
SMP / SEDANG / 90 DETIK

Gelombang

SOAL VISUAL

Grafik gelombang menampilkan dua siklus penuh dalam rentang 8 m. Panjang gelombang adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 2 m

B 3 m

C 4 m

D 8 m

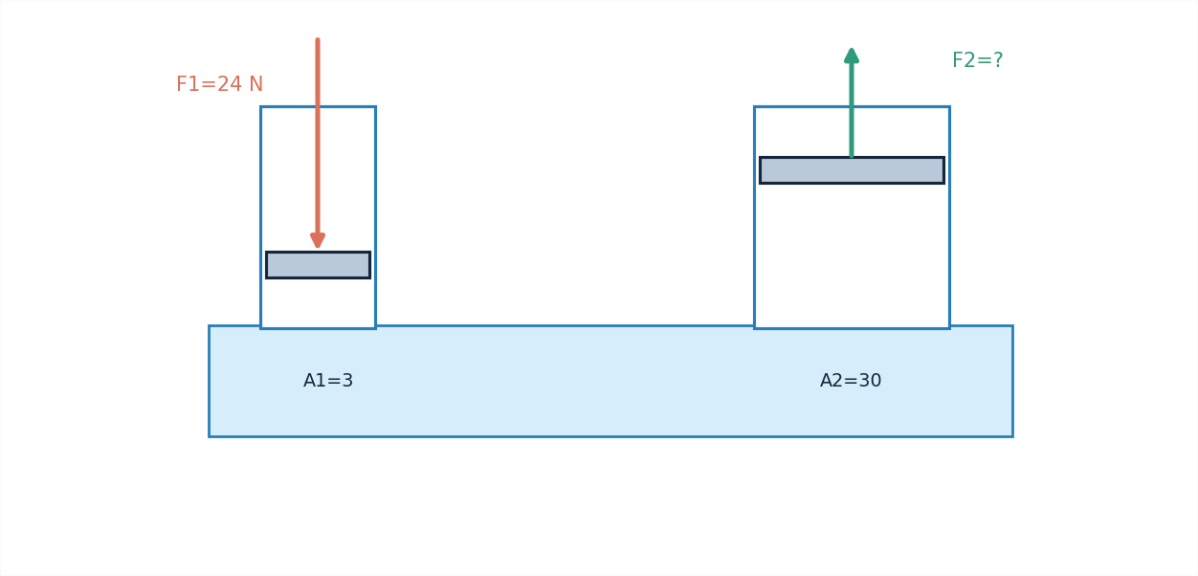
SMP / SULIT / 120 DETIK

Hukum Pascal

SOAL VISUAL

Luas piston A1 = 3 cm2, A2 = 30 cm2, dan F1 = 24 N. Besar gaya keluaran F2 adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 24 N

B 80 N

C 120 N

D 240 N

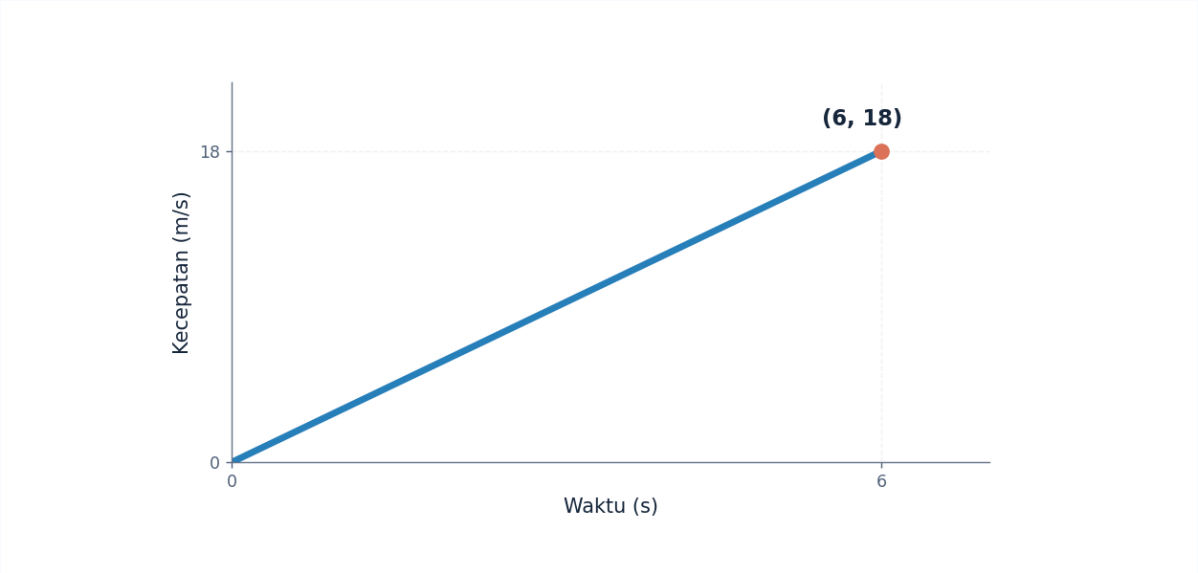
SMP / SULIT / 120 DETIK

Grafik kecepatan

SOAL VISUAL

Kecepatan meningkat lurus dari 0 menjadi 18 m/s selama 6 s. Percepatannya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 2 m/s2

B 3 m/s2

C 6 m/s2

D 18 m/s2

SMA / MUDAH / 60 DETIK

FISIKA

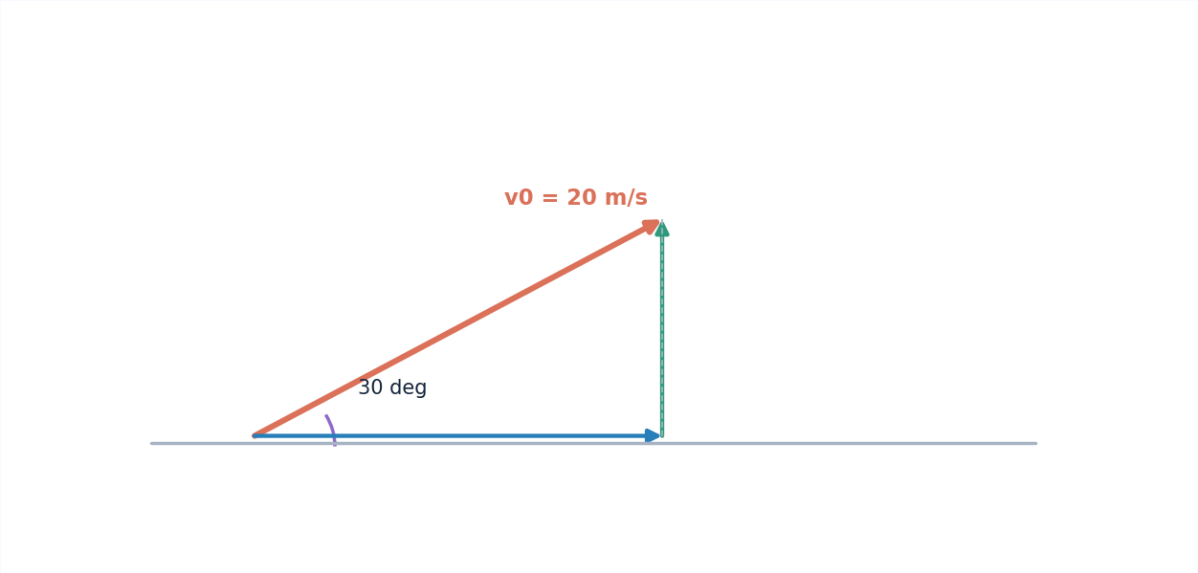
FIS-SMA-052

Gerak parabola

SOAL VISUAL

Bola dilempar dengan v0 = 20 m/s dan sudut 30 derajat. Komponen kecepatan awal vertikal adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 5 m/s

B 10 m/s

C 10 akar(3) m/s

D 20 m/s

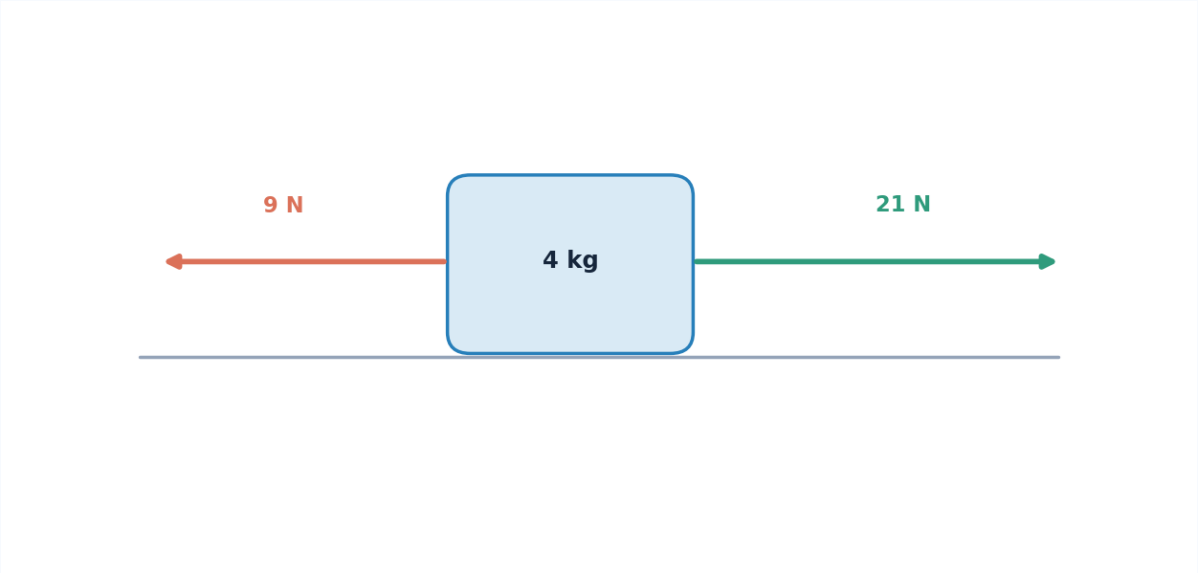
SMA / MUDAH / 60 DETIK

Hukum Newton

SOAL VISUAL

Balok bermassa 4 kg mendapat gaya 21 N ke kanan dan 9 N ke kiri. Percepatannya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 2 m/s2

B 3 m/s2

C 5 m/s2

D 7,5 m/s2

SMA / SEDANG / 90 DETIK

FISIKA

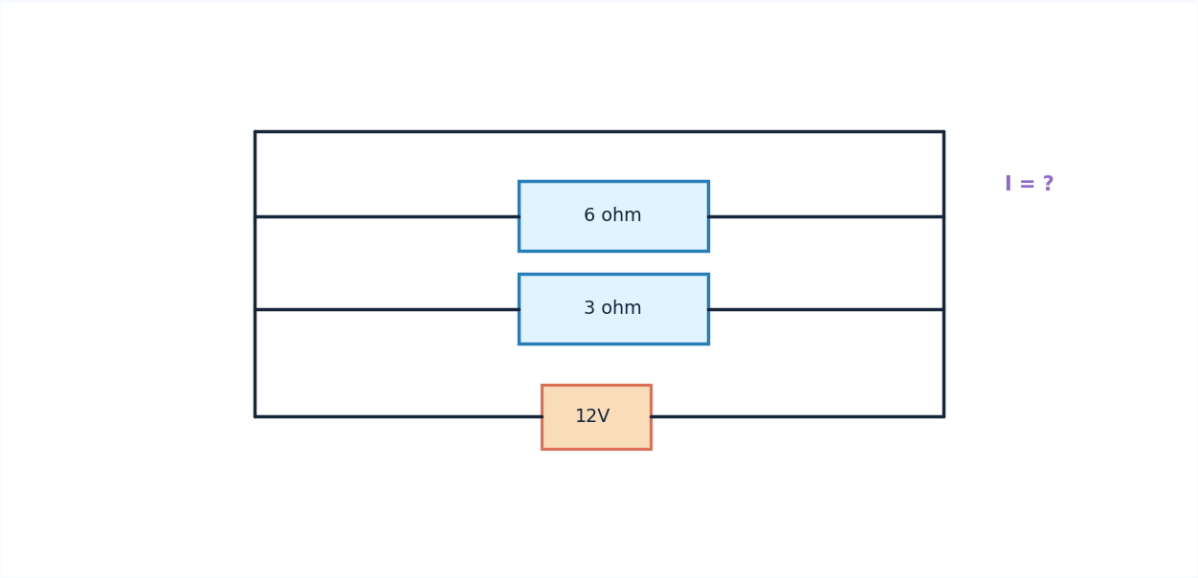
FIS-SMA-054

Rangkaian paralel

SOAL VISUAL

Resistor 6 ohm dan 3 ohm terhubung paralel ke sumber 12 V. Arus totalnya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 2 A

B 4 A

C 6 A

D 12 A

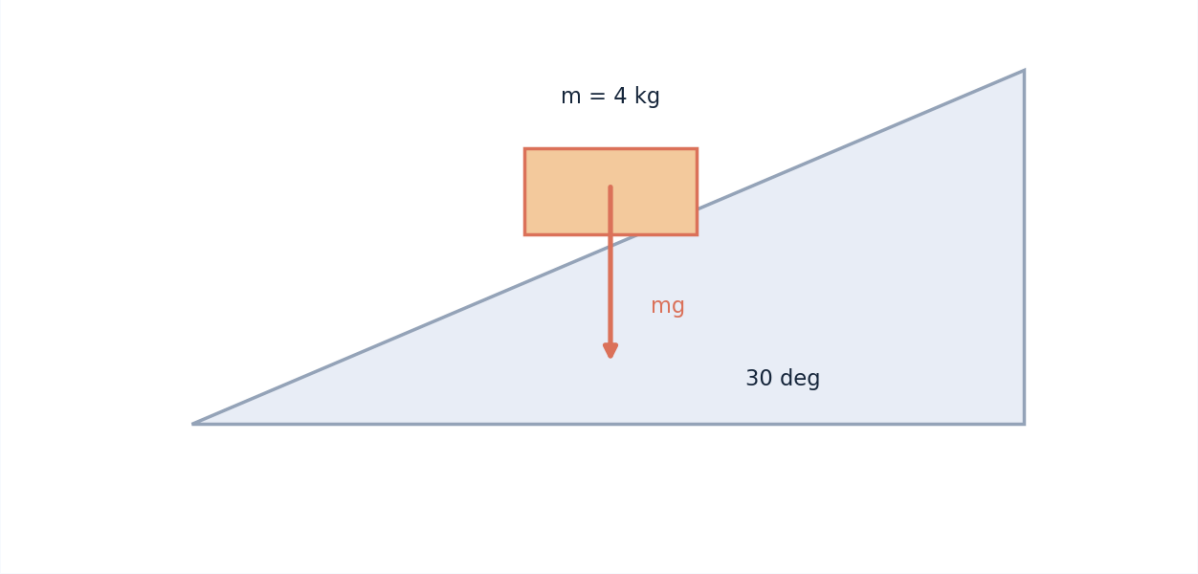
SMA / SEDANG / 90 DETIK

Bidang miring

SOAL VISUAL

Balok 4 kg pada bidang licin bersudut 30 derajat. Jika g=10 m/s2, komponen gaya berat sejajar bidang adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 10 N

B 20 N

C 30 N

D 40 N

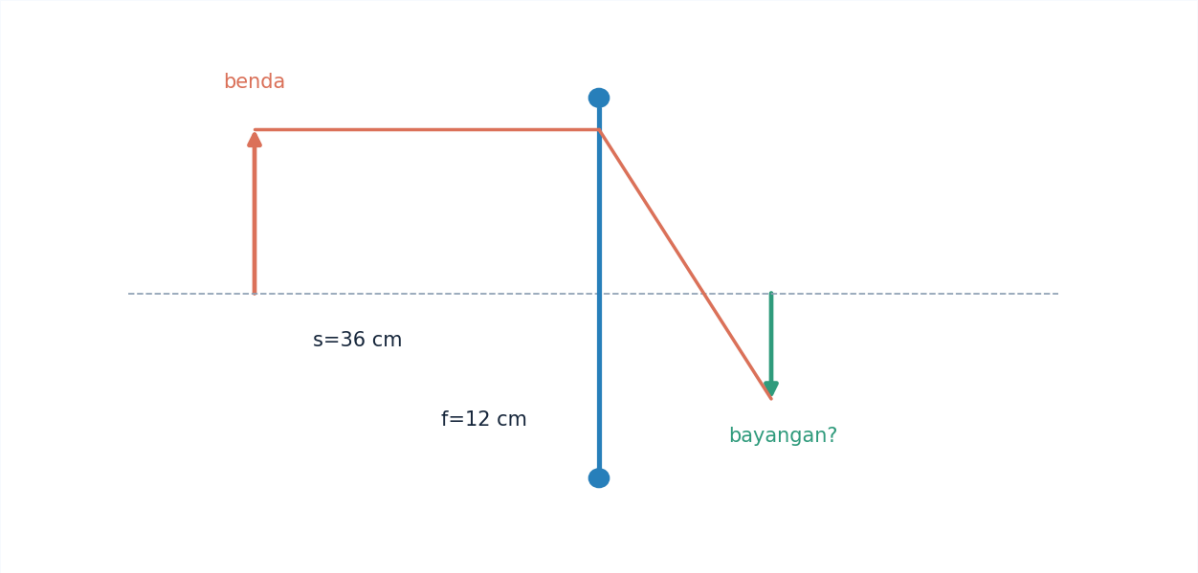
SMA / SEDANG / 90 DETIK

Lensa tipis

SOAL VISUAL

Lensa cembung memiliki f = 12 cm. Benda diletakkan 36 cm di depan lensa. Jarak bayangan adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 12 cm

B 15 cm

C 18 cm

D 24 cm

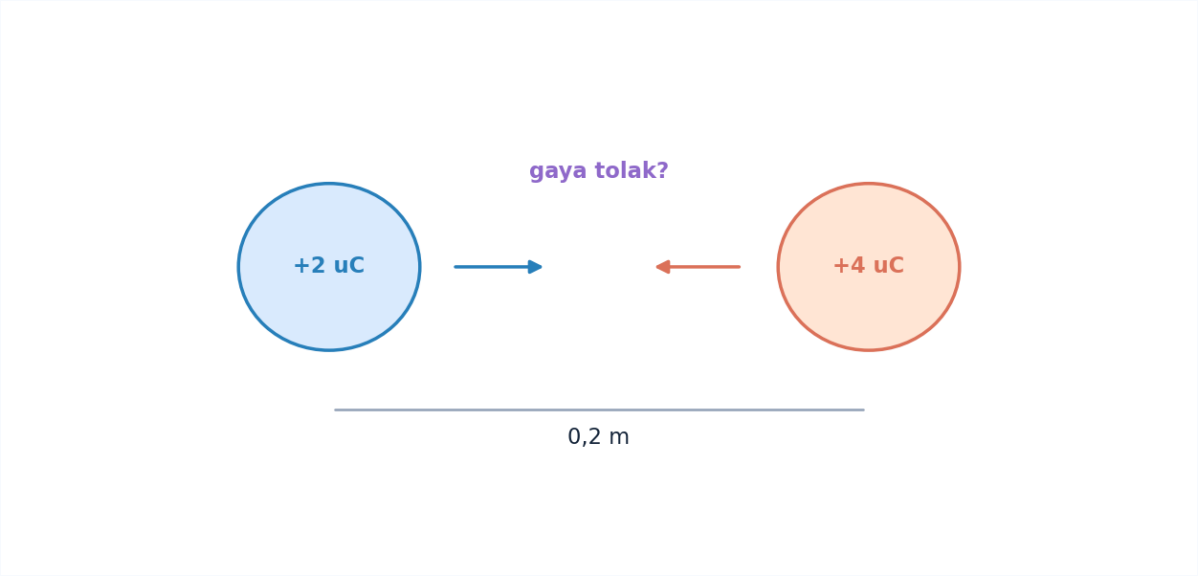
SMA / SEDANG / 90 DETIK

Hukum Coulomb

SOAL VISUAL

Dua muatan +2 mikroC dan +4 mikroC terpisah 0,2 m. Dengan k=9x10^9, gaya listriknya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 0,18 N

B 0,9 N

C 1,8 N

D 18 N

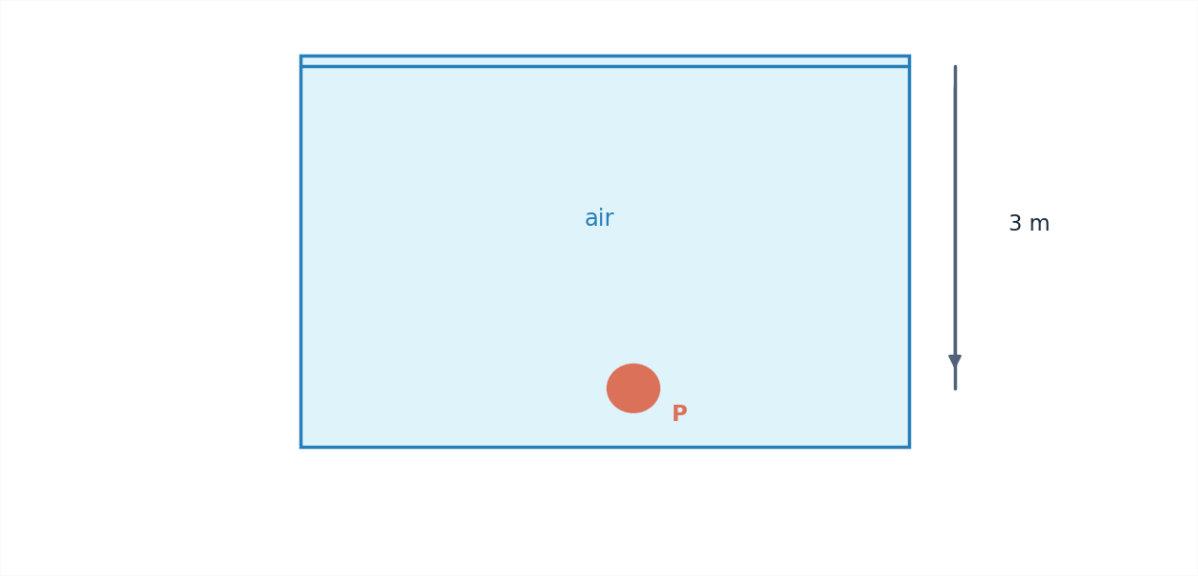
SMA / SULIT / 120 DETIK

Tekanan hidrostatis

SOAL VISUAL

Titik P berada 3 m di bawah permukaan air. Jika rho=1000 kg/m3 dan g=10 m/s2, tekanan hidrostatisnya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 3.000 Pa

B 10.000 Pa

C 30.000 Pa

D 300.000 Pa

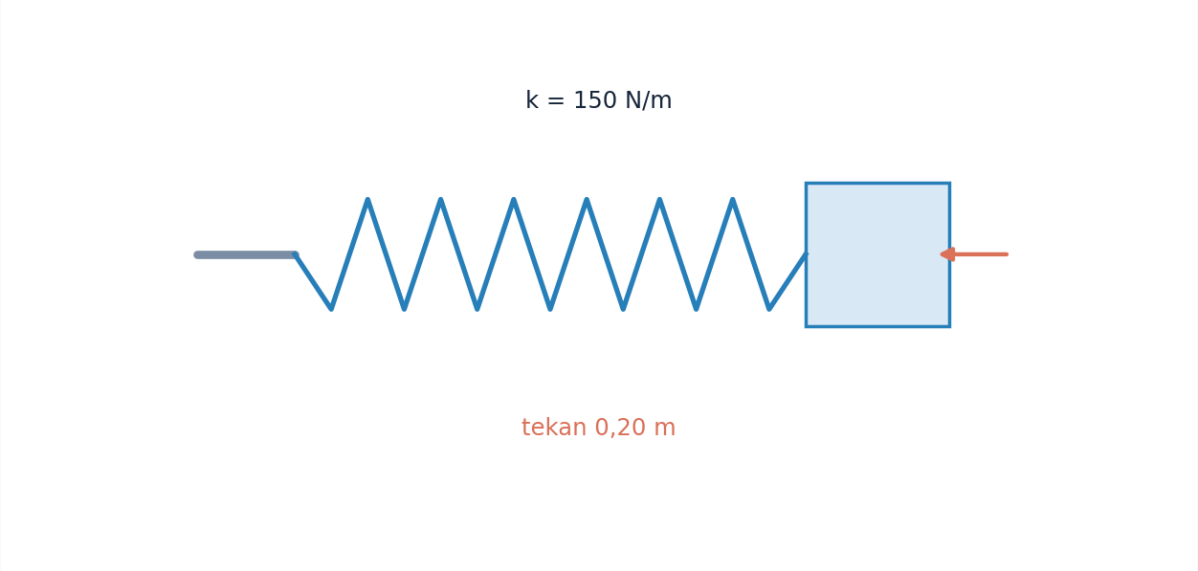
SMA / SULIT / 120 DETIK

Energi pegas

SOAL VISUAL

Pegas k=150 N/m ditekan sejauh 0,20 m dari setimbang. Energi potensial elastisnya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 1,5 J

B 3 J

C 6 J

D 15 J

SMA / SULIT / 120 DETIK

FISIKA

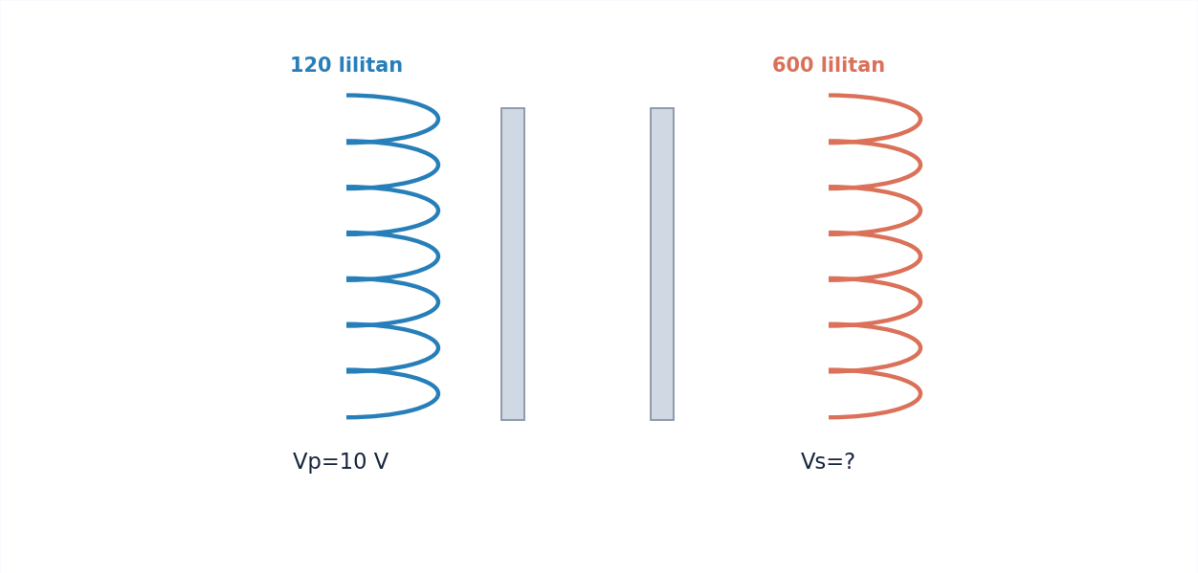
FIS-SMA-060

Transformator

SOAL VISUAL

Transformator ideal memiliki Np=120 lilitan, Ns=600 lilitan, dan Vp=10 V. Tegangan sekunder adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 2 V

B 12 V

C 50 V

D 60 V

SMA / SULIT / 120 DETIK

BIOLOGI

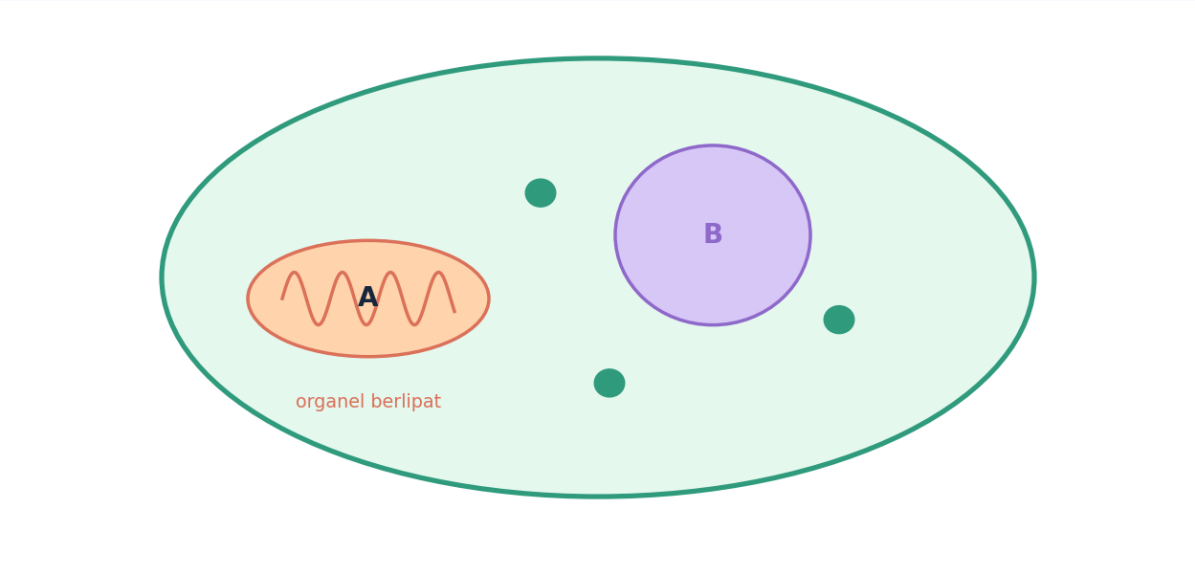
BIO-SMP-051

Organel sel

SOAL VISUAL

Pada diagram sel, bagian A berbentuk oval berlipat di dalam. Organel A adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Mitokondria

B Nukleus

C Ribosom

D Dinding sel

SMP / MUDAH / 60 DETIK

BIOLOGI

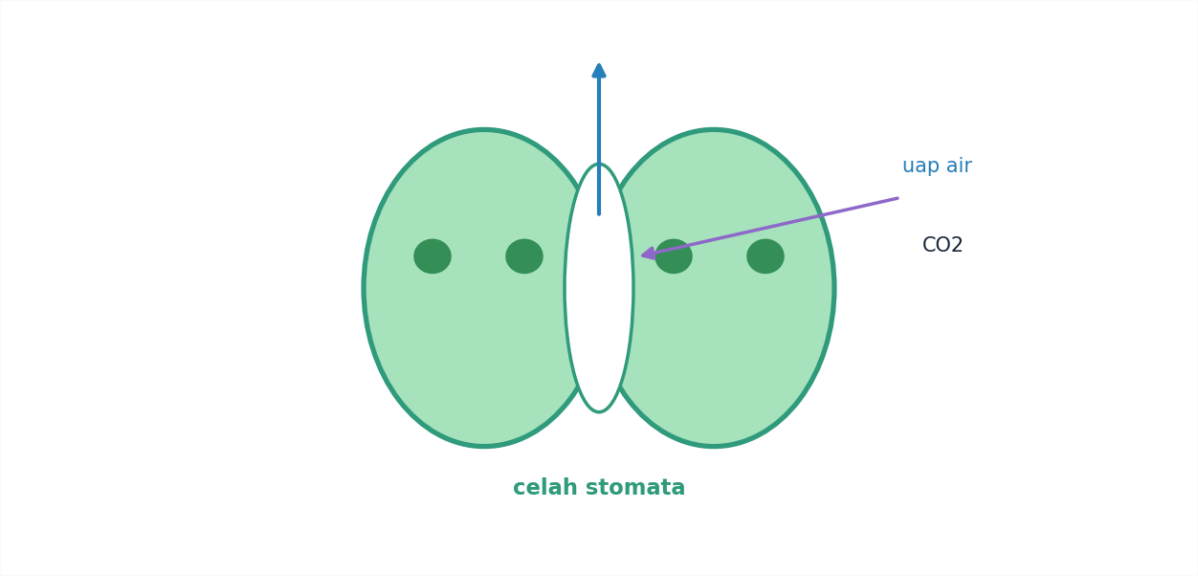
BIO-SMP-052

Stomata

SOAL VISUAL

Dua sel penjaga mengapit celah stomata pada gambar. Fungsi utama celah itu adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Menyerap mineral dari tanah

B Pertukaran gas dan uap air

C Menyimpan pati

D Membentuk biji

SMP / MUDAH / 60 DETIK

BIOLOGI

BIO-SMP-053

Rantai makanan

SOAL VISUAL

Pada rantai makanan yang digambar, organisme konsumen tingkat II adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Rumput

B Belalang

C Katak

D Ular

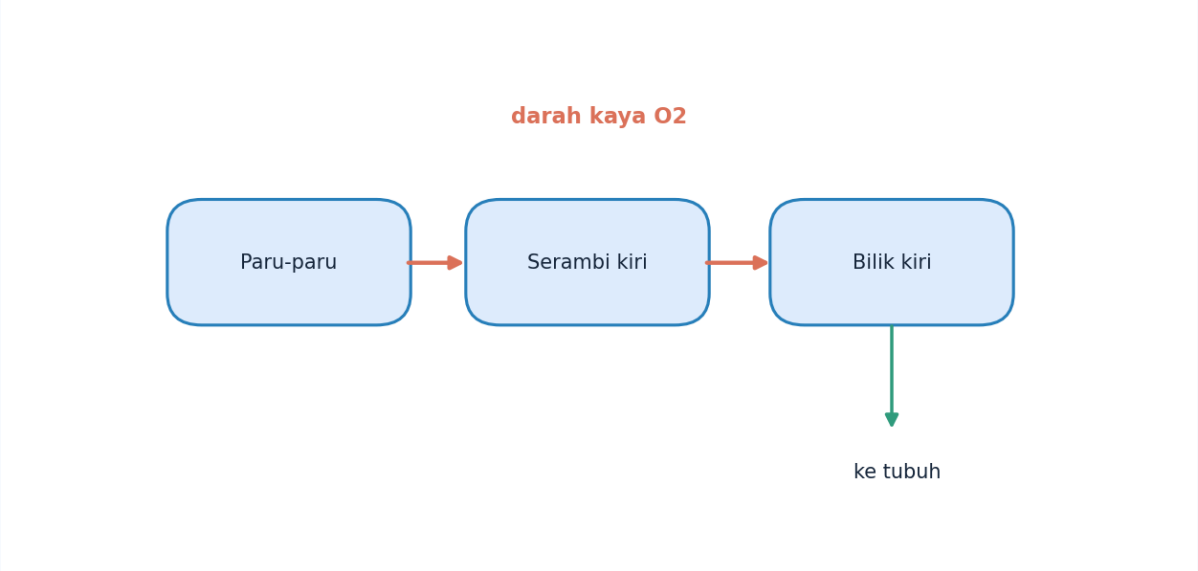
SMP / MUDAH / 60 DETIK

Sirkulasi darah

SOAL VISUAL

Darah kaya oksigen dari paru-paru pertama kali masuk ke ruang jantung ...

ILUSTRASI SOAL



A Serambi kanan

B Bilik kanan

C Serambi kiri

D Bilik kiri

SMP / MUDAH / 60 DETIK

Pencernaan

SOAL VISUAL

Pada diagram saluran pencernaan, sebagian besar penyerapan nutrien terjadi di ...

ILUSTRASI SOAL



A Lambung

B Usus halus

C Kerongkongan

D Usus besar

SMP / SEDANG / 90 DETIK

BIOLOGI

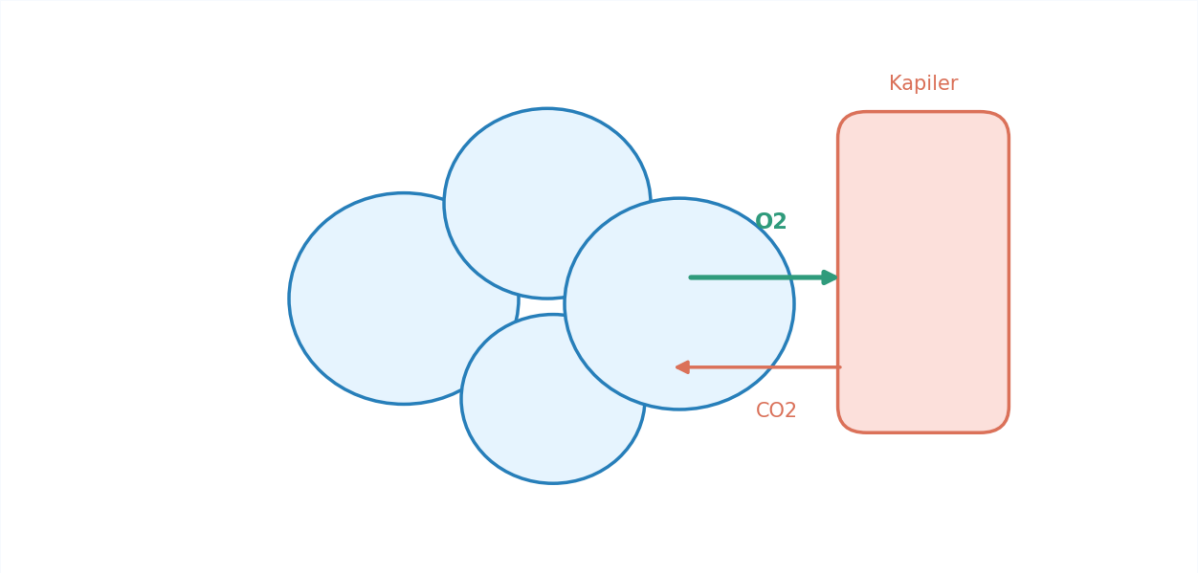
BIO-SMP-056

Pertukaran gas

SOAL VISUAL

Panah dari alveolus menuju kapiler menunjukkan gas yang masuk ke darah. Gas itu adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A CO2

B Nitrogen

C O2

D Uap air

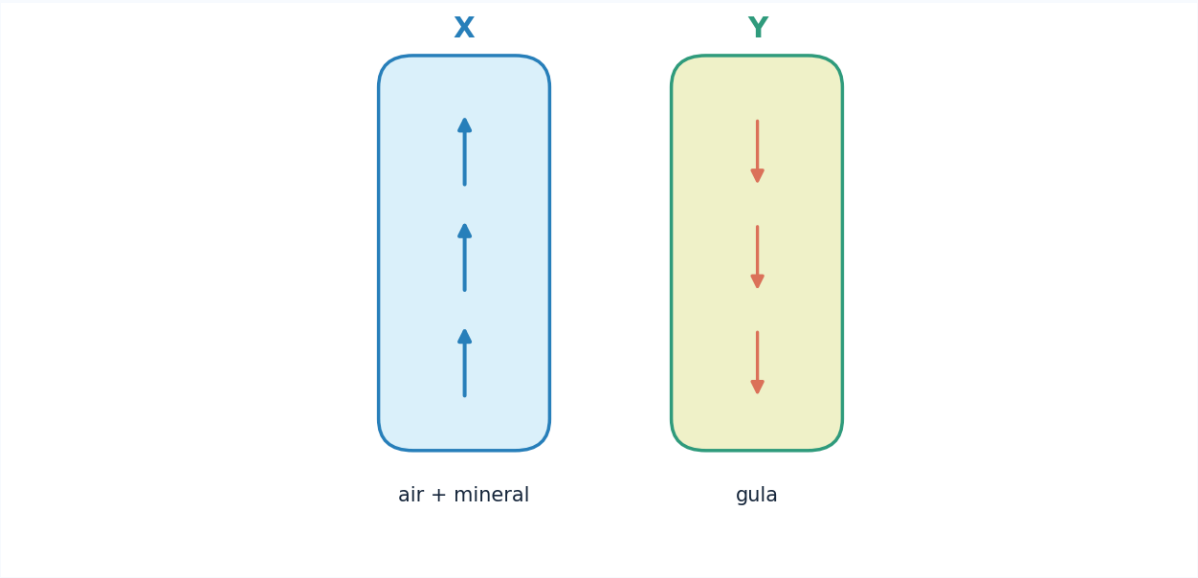
SMP / SEDANG / 90 DETIK

Jaringan pengangkut

SOAL VISUAL

Pada penampang batang, saluran X menunjukkan panah transport air ke atas. Saluran X adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Floem

B Kutikula

C Xilem

D Epidermis

SMP / SEDANG / 90 DETIK

BIOLOGI

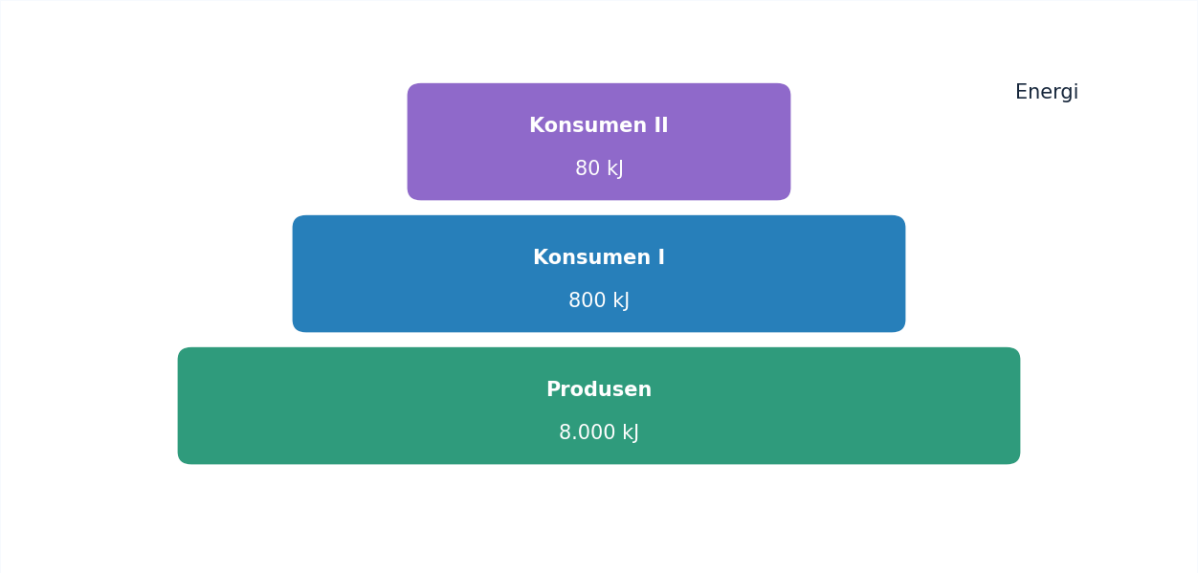
BIO-SMP-058

Piramida energi

SOAL VISUAL

Jika produsen memiliki 8.000 kJ, berapa energi pada konsumen tingkat I menurut diagram?

ILUSTRASI SOAL



A 80 kJ

B 800 kJ

C 8.000 kJ

D 80.000 kJ

SMP / SEDANG / 90 DETIK

BIOLOGI

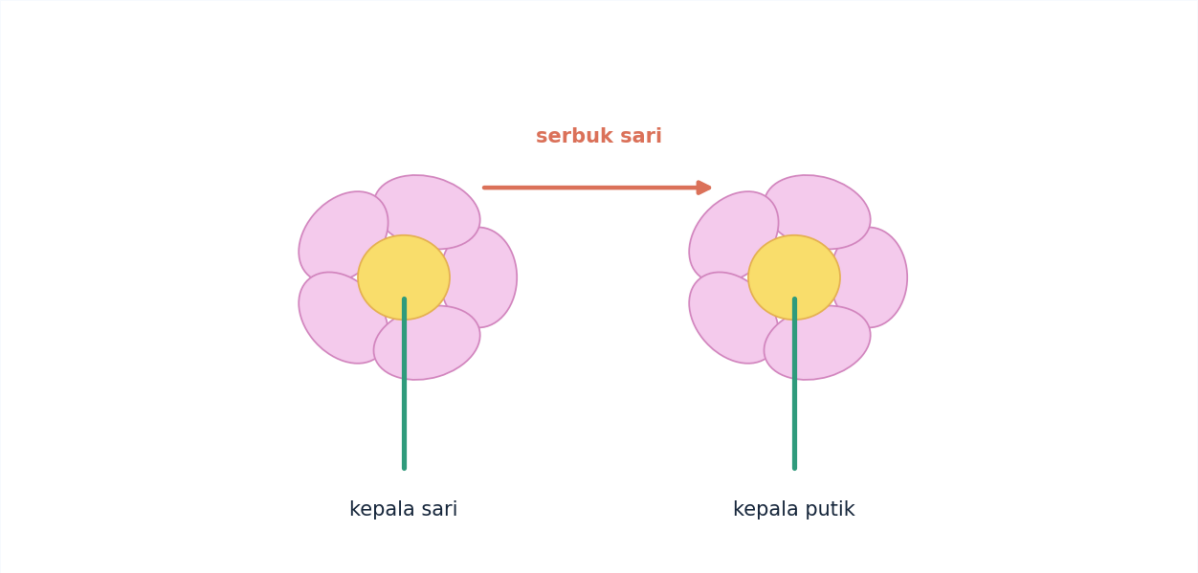
BIO-SMP-059

Reproduksi tumbuhan

SOAL VISUAL

Perpindahan serbuk sari dari kepala sari menuju kepala putik disebut ...

ILUSTRASI SOAL



A Pembuahan

B Perkecambahan

C Penyerbukan

D Fragmentasi

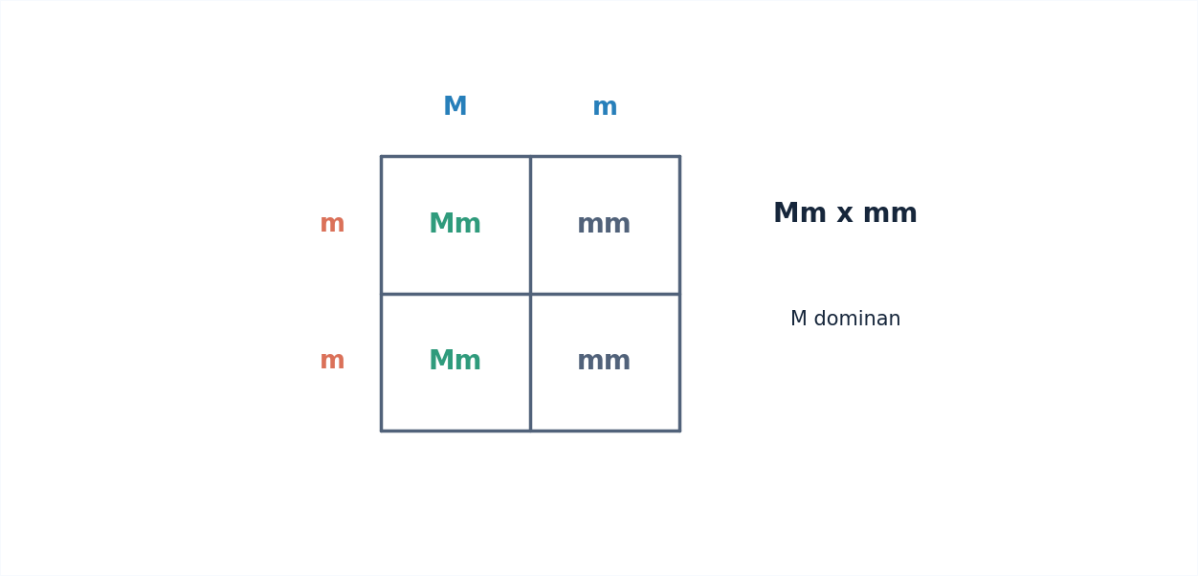
SMP / SULIT / 120 DETIK

Persilangan monohibrid

SOAL VISUAL

Pada kotak Punnett Mm x mm, M dominan penuh. Peluang fenotipe dominan pada keturunan adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 0%

B 25%

C 50%

D 100%

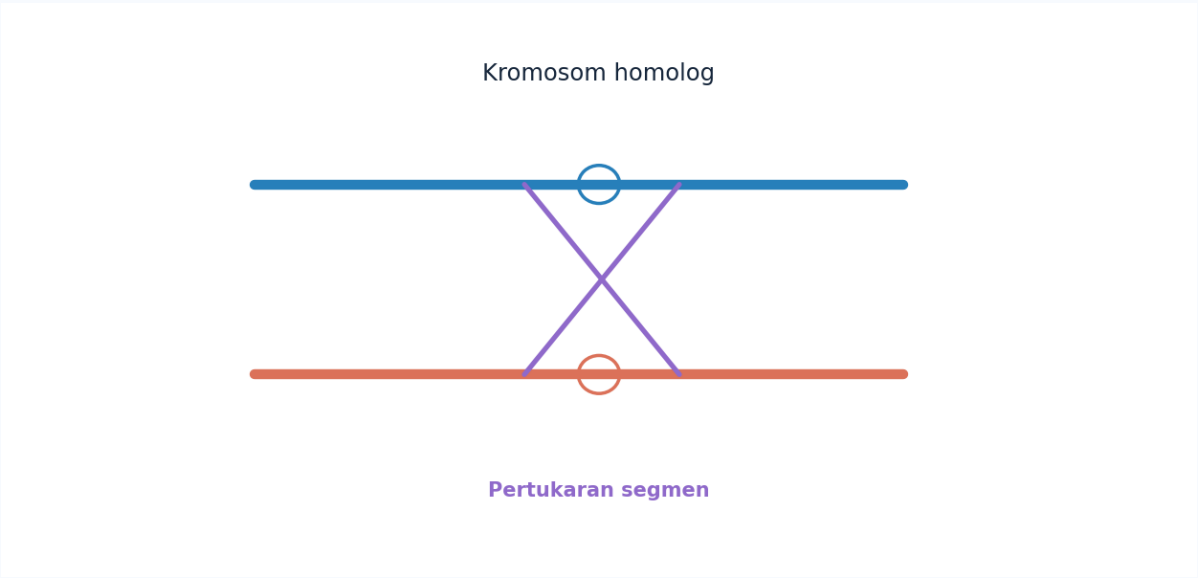
SMP / SULIT / 120 DETIK

Rekombinasi genetik

SOAL VISUAL

Gambar kromosom homolog bertukar segmen pada profase I meiosis. Peristiwa itu meningkatkan ...

ILUSTRASI SOAL



A Jumlah kromosom gamet

B Variasi kombinasi alel

C Jumlah nukleus

D Laju mitosis

SMA / MUDAH / 60 DETIK

BIOLOGI

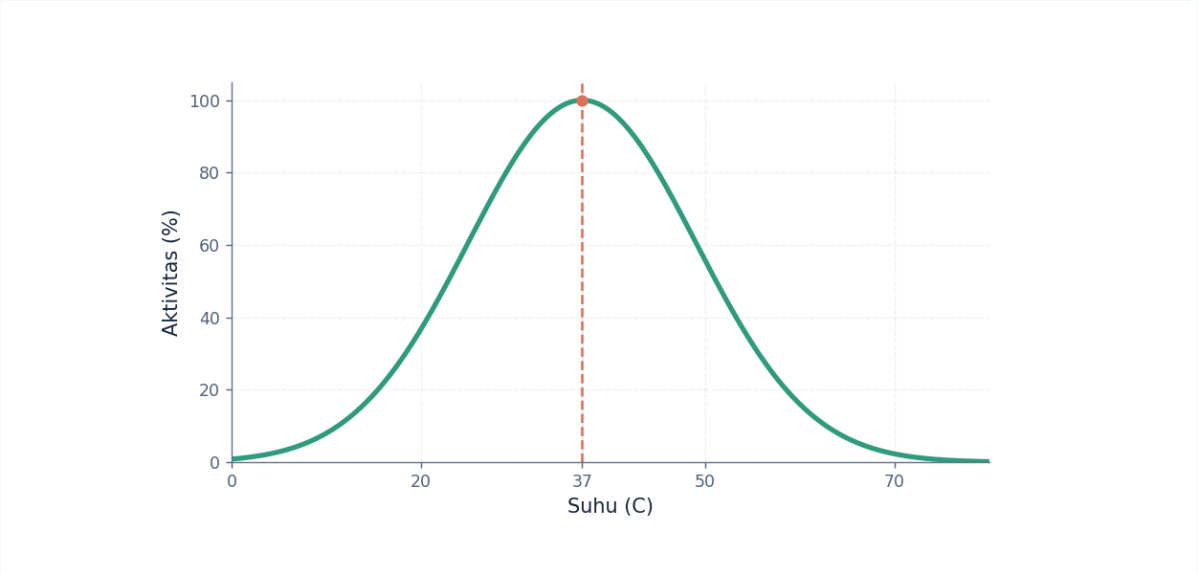
BIO-SMA-052

Aktivitas enzim

SOAL VISUAL

Kurva menunjukkan aktivitas enzim tertinggi di sekitar suhu ...

ILUSTRASI SOAL



A 10 derajat C

B 25 derajat C

C 37 derajat C

D 70 derajat C

SMA / MUDAH / 60 DETIK

BIOLOGI

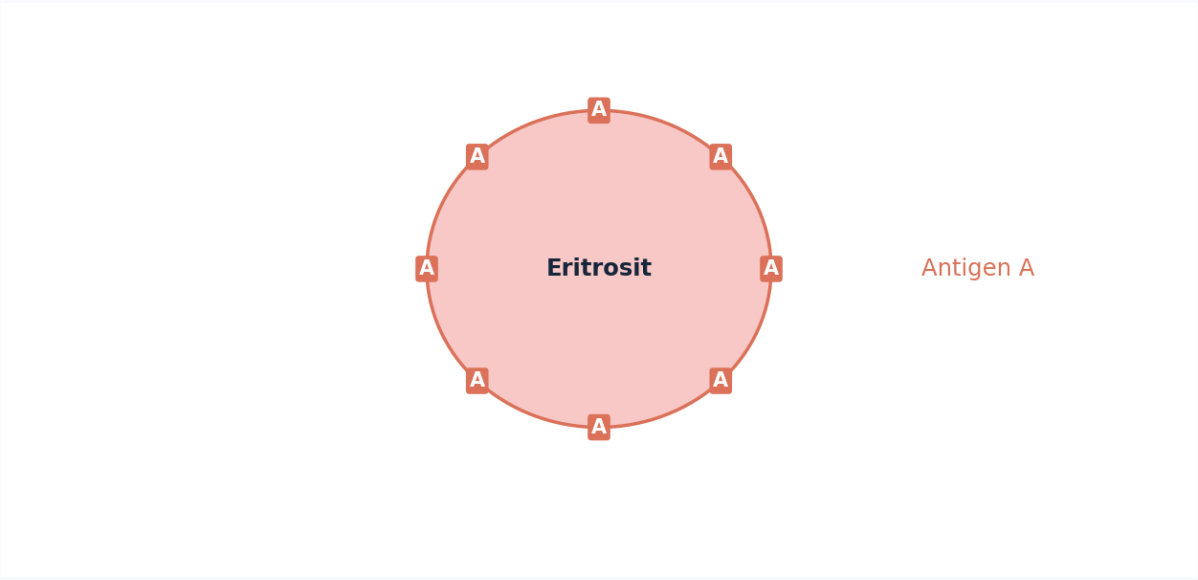
BIO-SMA-053

Sistem golongan darah

SOAL VISUAL

Eritrosit pada gambar memiliki antigen A tetapi tidak memiliki antigen B. Golongan darah ABO-nya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A A

B B

C AB

D O

SMA / SEDANG / 90 DETIK

BIOLOGI

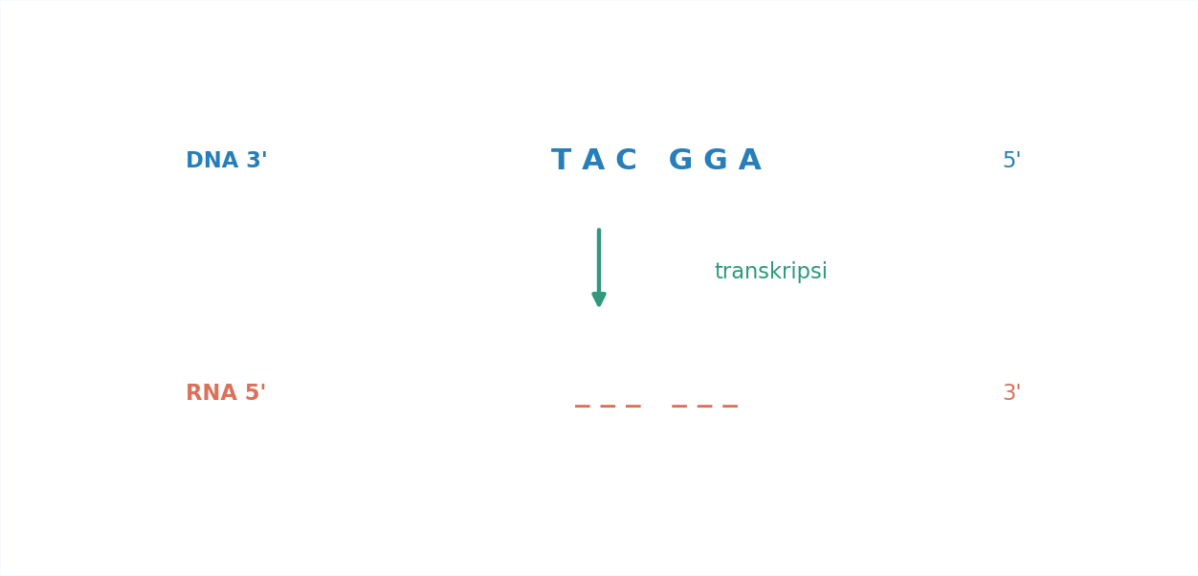
BIO-SMA-054

Transkripsi

SOAL VISUAL

Dari untai DNA cetakan 3'-TAC GGA-5', urutan mRNA hasil transkripsi adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 5'-AUG CCU-3'

B 5'-UAC GGA-3'

C 5'-ATG CCT-3'

D 3'-AUG CCU-5'

SMA / SEDANG / 90 DETIK

BIOLOGI

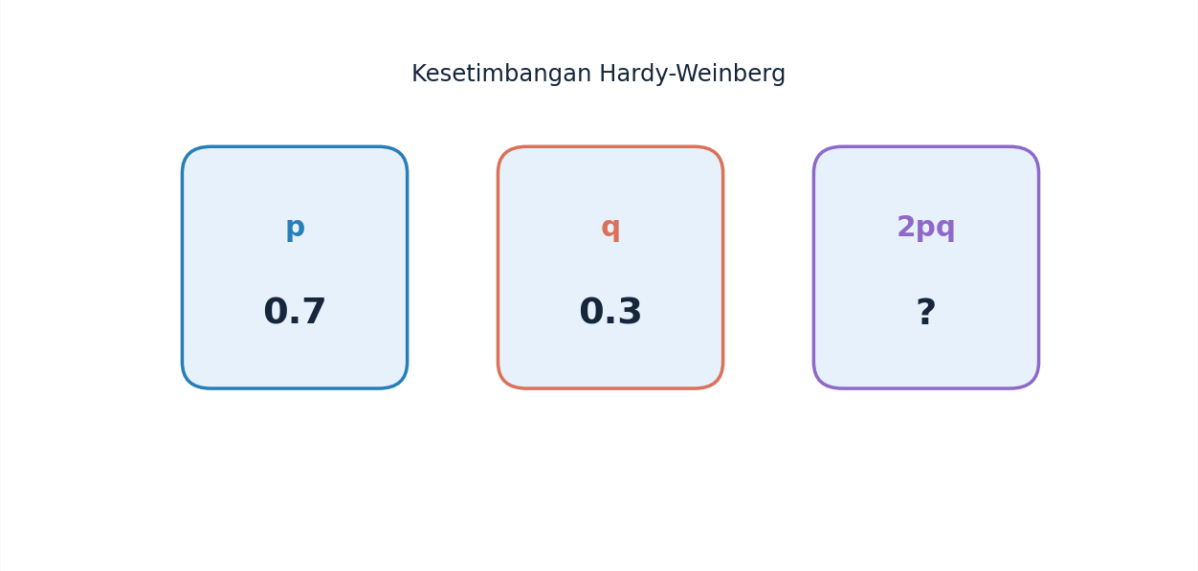
BIO-SMA-055

Genetika populasi

SOAL VISUAL

Dalam populasi Hardy-Weinberg dengan p=0,7 dan q=0,3, proporsi heterozigot 2pq adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 0,21

B 0,30

C 0,42

D 0,49

SMA / SEDANG / 90 DETIK

BIOLOGI

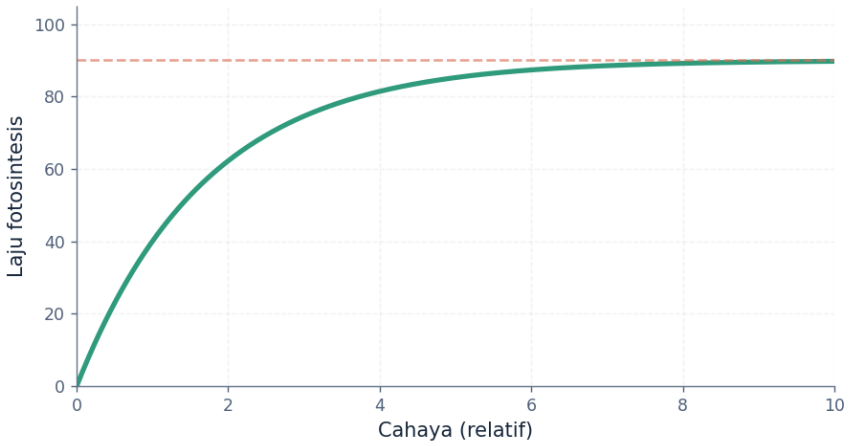
BIO-SMA-056

Faktor pembatas fotosintesis

SOAL VISUAL

Saat intensitas cahaya terus naik tetapi laju fotosintesis mendatar, faktor pembatas lain yang mungkin adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Warna pot

B Ketersediaan CO2

C Panjang akar semata

D Jumlah bunga

SMA / SEDANG / 90 DETIK

BIOLOGI

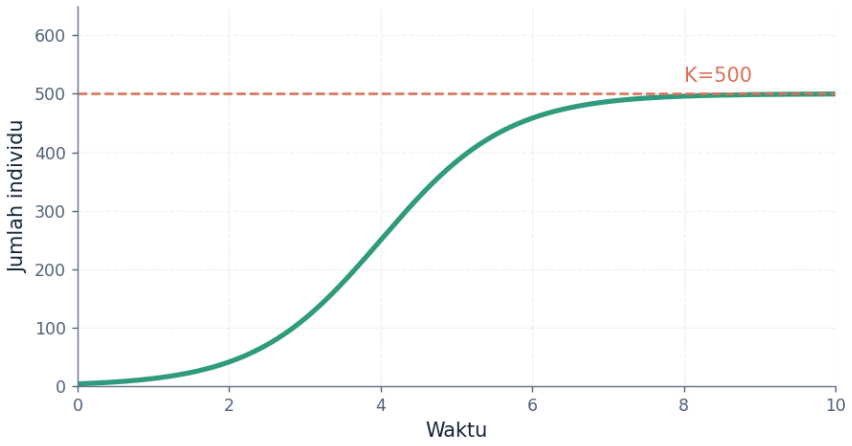
BIO-SMA-057

Pertumbuhan populasi

SOAL VISUAL

Pada kurva pertumbuhan logistik, garis horizontal K berada pada 500 individu. K adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Laju mutasi

B Daya dukung lingkungan

C Laju natalitas

D Jumlah spesies

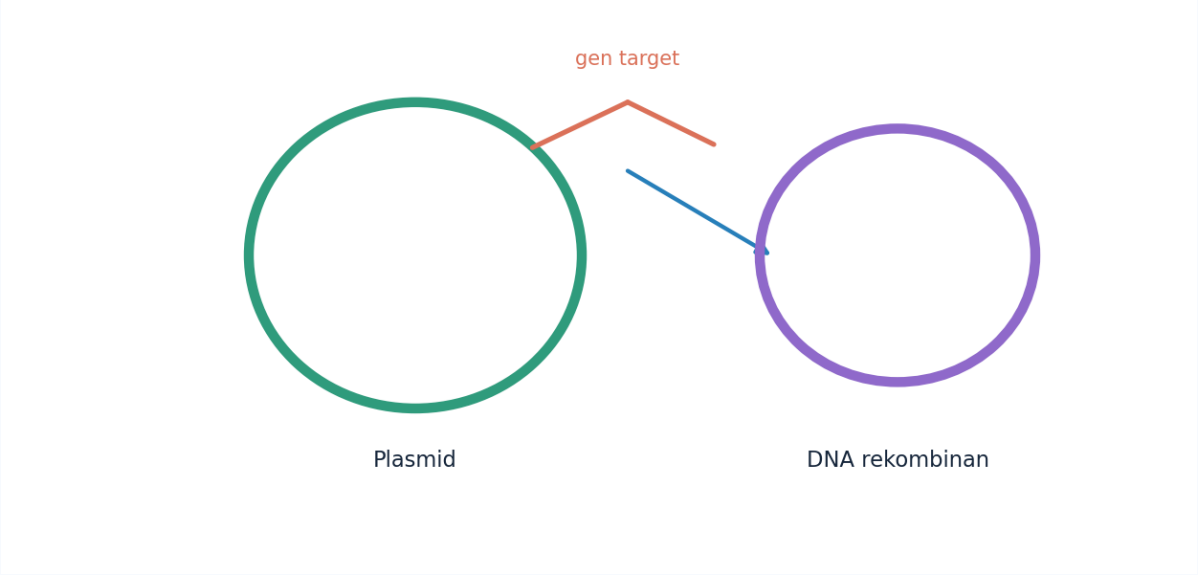
SMA / SULIT / 120 DETIK

Rekayasa DNA

SOAL VISUAL

Diagram menunjukkan gen target disambungkan ke plasmid yang telah dipotong. Enzim yang menyambung ujung DNA adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A DNA ligase

B Amilase

C Lipase

D Helikase

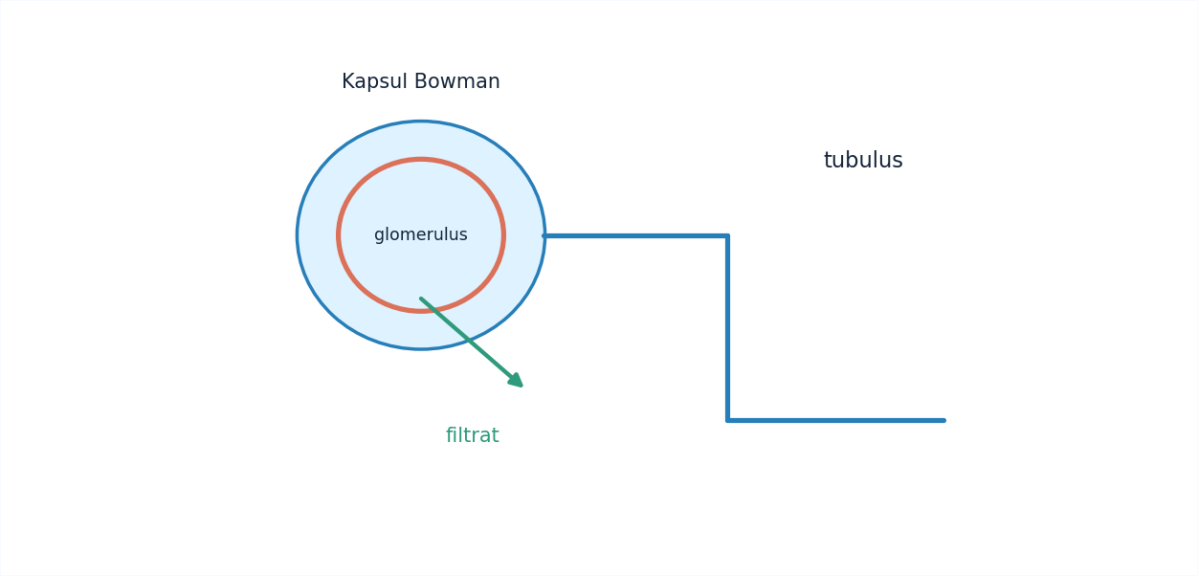
SMA / SULIT / 120 DETIK

Nefron

SOAL VISUAL

Panah pada glomerulus menuju kapsul Bowman menandai proses ...

ILUSTRASI SOAL



A Reabsorpsi glukosa

B Sekresi ion H+

C Filtrasi plasma

D Pembentukan urea

SMA / SULIT / 120 DETIK

BIOLOGI

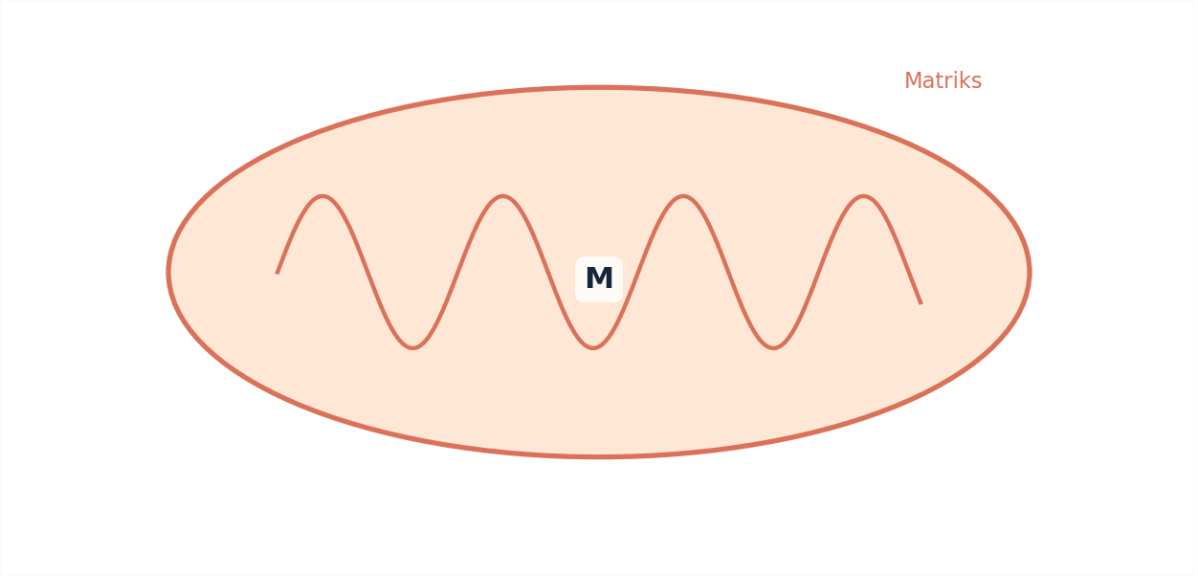
BIO-SMA-060

Respirasi sel

SOAL VISUAL

Bagian M adalah matriks mitokondria. Tahap respirasi yang berlangsung di M adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Glikolisis

B Siklus Krebs

C Fotosistem II

D Transkripsi inti

SMA / SULIT / 120 DETIK

KIMIA

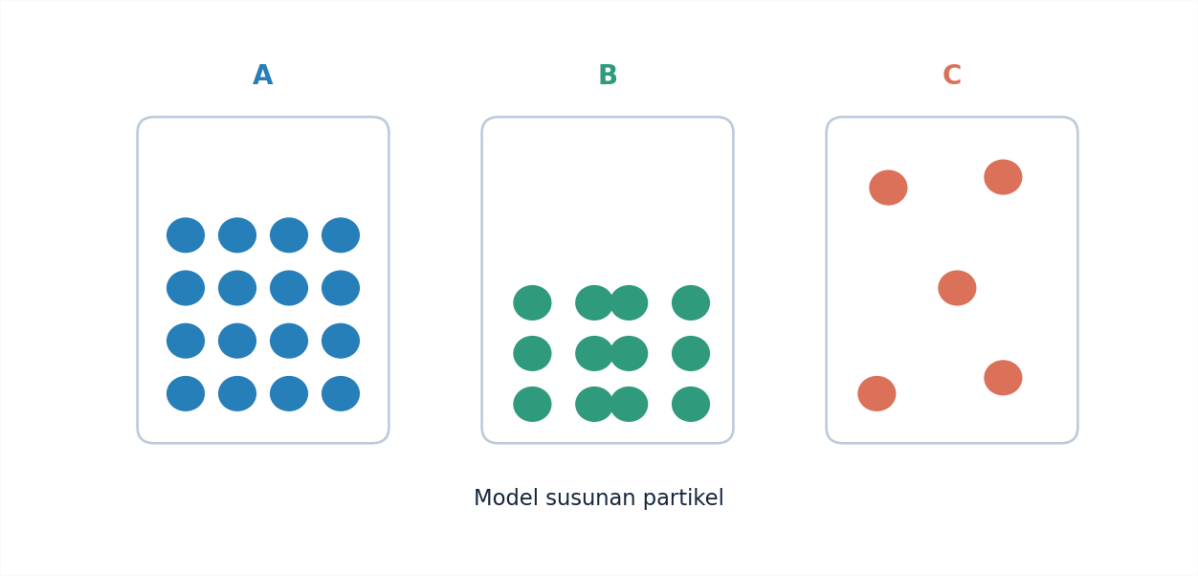
KIM-SMP-051

Wujud zat

SOAL VISUAL

Pada model partikel, susunan A paling rapat dan teratur. Wujud zat A adalah ...

ILUSTRASI SOAL



Model susunan partikel

A Padat

B Cair

C Gas

D Plasma

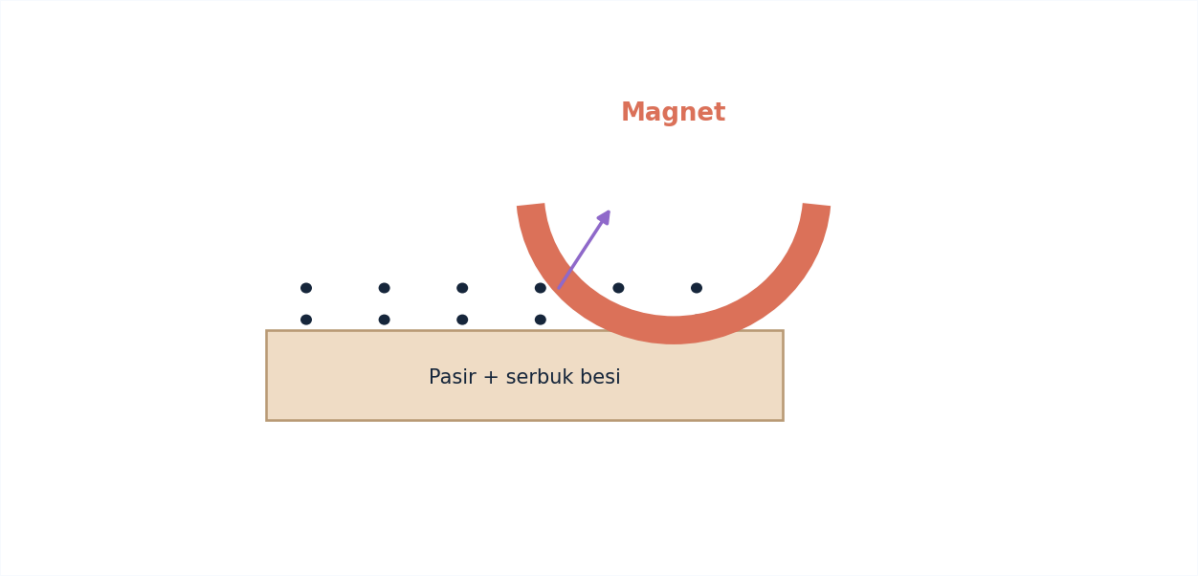
SMP / MUDAH / 60 DETIK

Pemisahan campuran

SOAL VISUAL

Berdasarkan gambar campuran pasir dan serbuk besi, alat paling tepat untuk mengambil besi adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Saringan

B Magnet

C Corong pisah

D Termometer

SMP / MUDAH / 60 DETIK

KIMIA

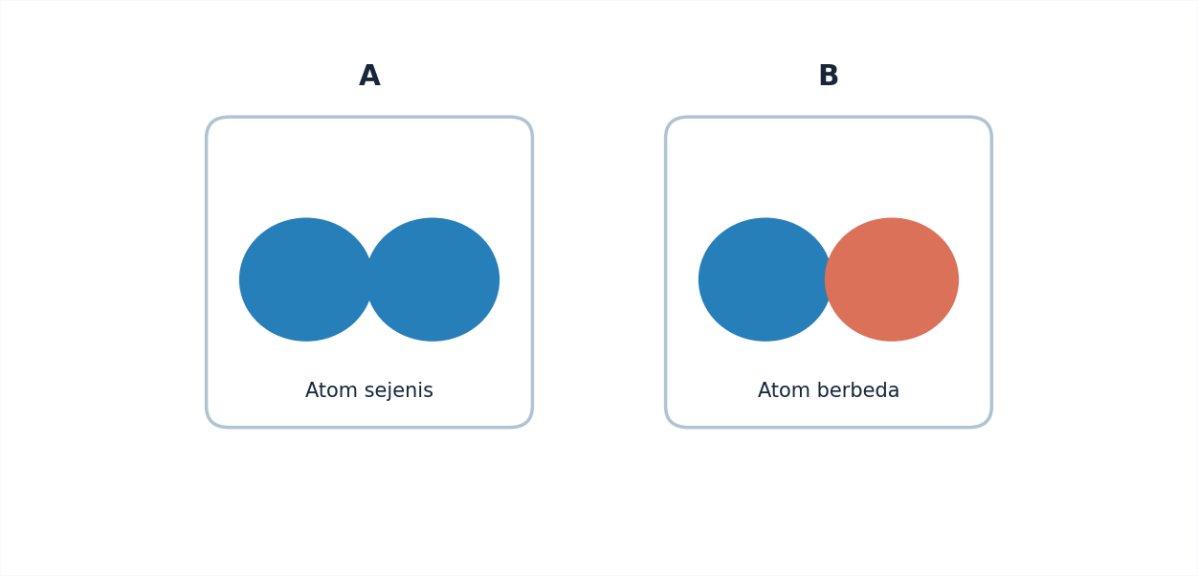
KIM-SMP-053

Unsur dan senyawa

SOAL VISUAL

Gambar A menunjukkan molekul dua atom sejenis, sedangkan B dua atom berbeda. Yang merupakan unsur adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A. A saja

B. B saja

C. Keduanya senyawa

D. Keduanya campuran

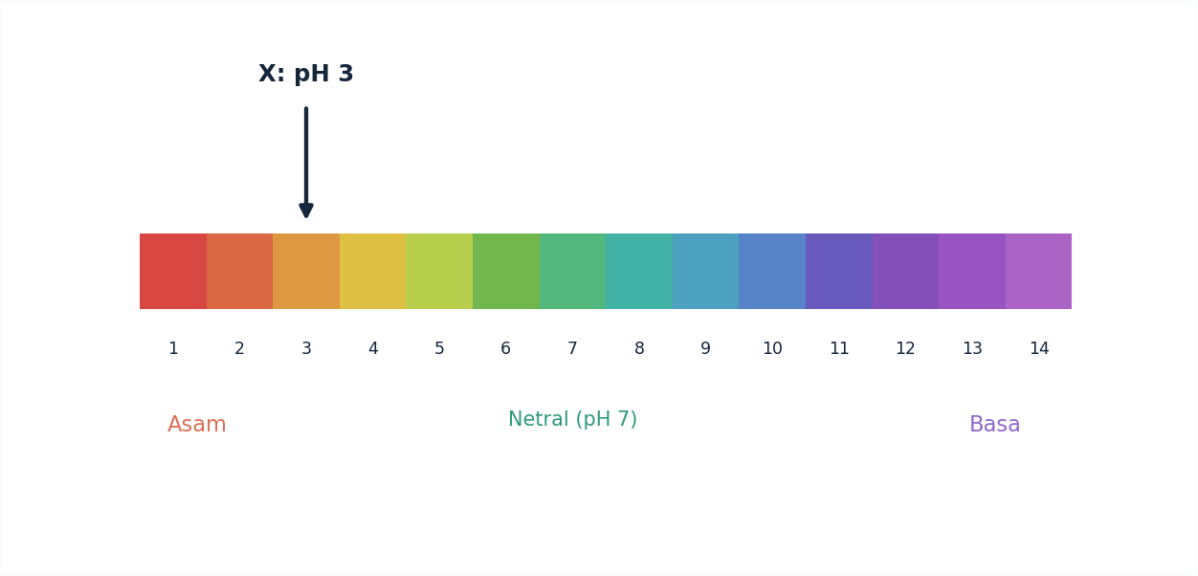
SMP / MUDAH / 60 DETIK

Asam dan basa

SOAL VISUAL

Larutan X pada indikator universal terbaca pH 3. Sifat larutan X adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Basa kuat

B Basa lemah

C Netral

D Asam

SMP / MUDAH / 60 DETIK

KIMIA

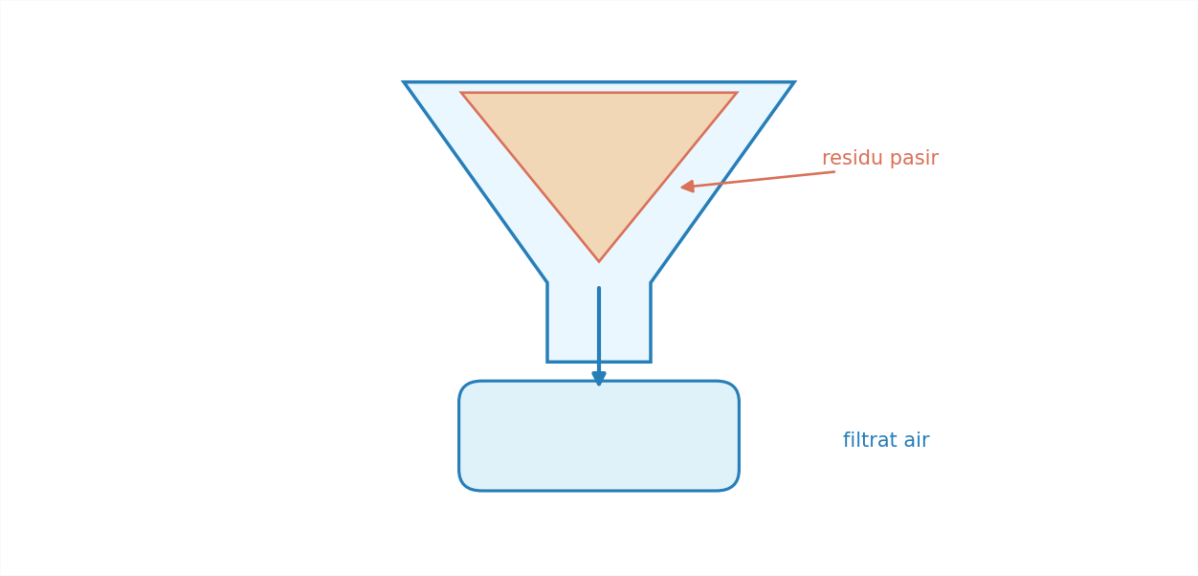
KIM-SMP-055

Filtrasi

SOAL VISUAL

Diagram menunjukkan pasir tertahan pada kertas saring sedangkan air melewati corong. Proses ini disebut ...

ILUSTRASI SOAL



A Destilasi

B Sublimasi

C Filtrasi

D Kromatografi

SMP / SEDANG / 90 DETIK

KIMIA

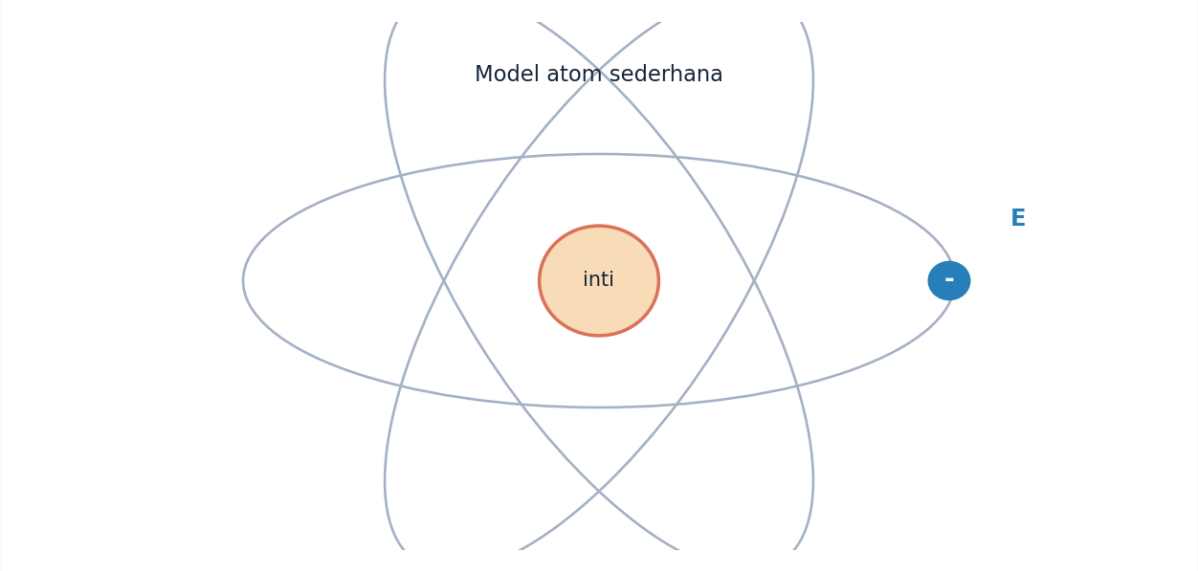
KIM-SMP-056

Struktur atom

SOAL VISUAL

Dalam model atom, partikel bertanda E mengorbit inti dan bermuatan negatif. E adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Proton

B Elektron

C Neutron

D Nukleon

SMP / SEDANG / 90 DETIK

KIMIA

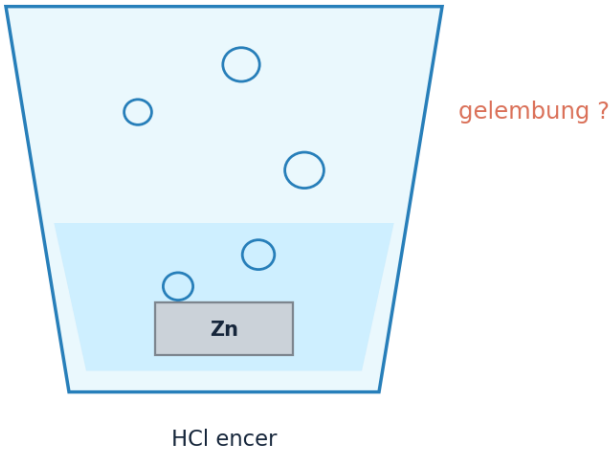
KIM-SMP-057

Reaksi logam dengan asam

SOAL VISUAL

Seng bereaksi dengan HCl encer menghasilkan gelembung. Gas utama yang terbentuk adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A O2

B CO2

C H2

D N2

SMP / SEDANG / 90 DETIK

KIMIA

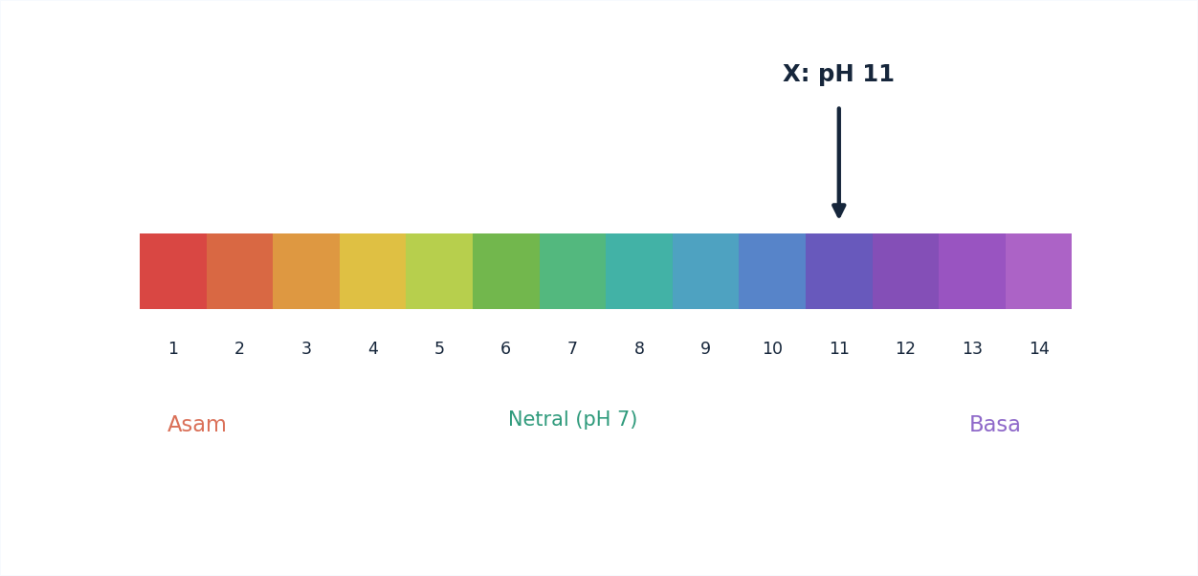
KIM-SMP-058

Skala pH

SOAL VISUAL

Titik X pada skala pH menunjukkan nilai 11. Larutan tersebut bersifat ...

ILUSTRASI SOAL



A Asam

B Netral

C Basa

D Tidak dapat ditentukan

SMP / SEDANG / 90 DETIK

KIMIA

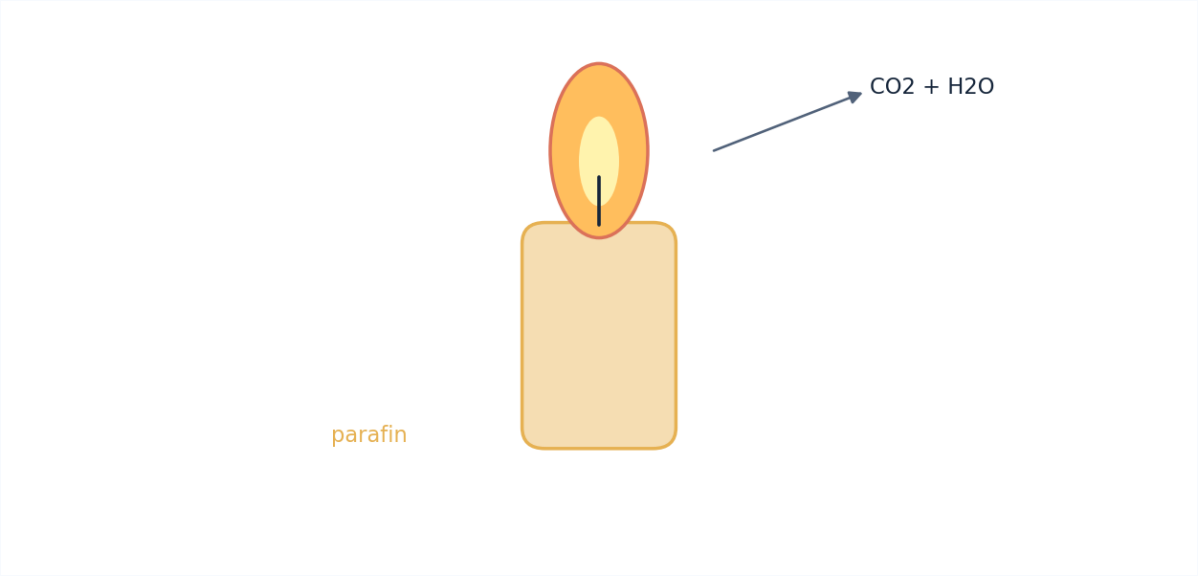
KIM-SMP-059

Perubahan kimia

SOAL VISUAL

Pada gambar lilin menyala, parafin terbakar membentuk zat baru. Pembakaran adalah perubahan ...

ILUSTRASI SOAL



A Fisika saja

B Kimia

C Wujud saja

D Ukuran saja

SMP / SULIT / 120 DETIK

KIMIA

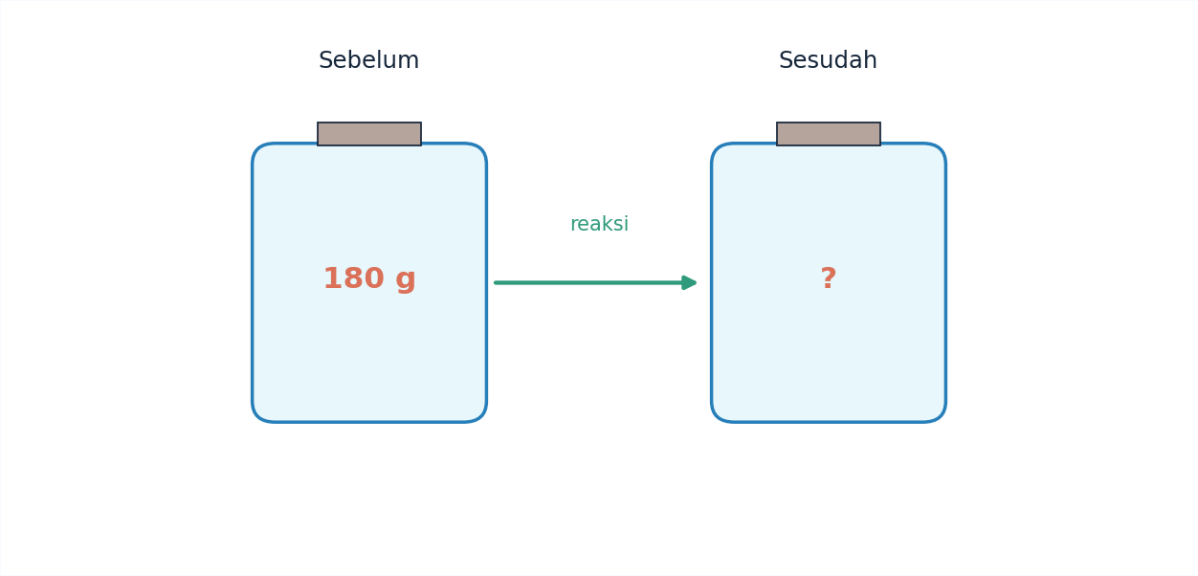
KIM-SMP-060

Kekekalan massa

SOAL VISUAL

Dalam bejana tertutup massa total pereaksi sebelum reaksi adalah 180 g. Massa total sesudah reaksi adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 90 g

B 160 g

C 180 g

D 200 g

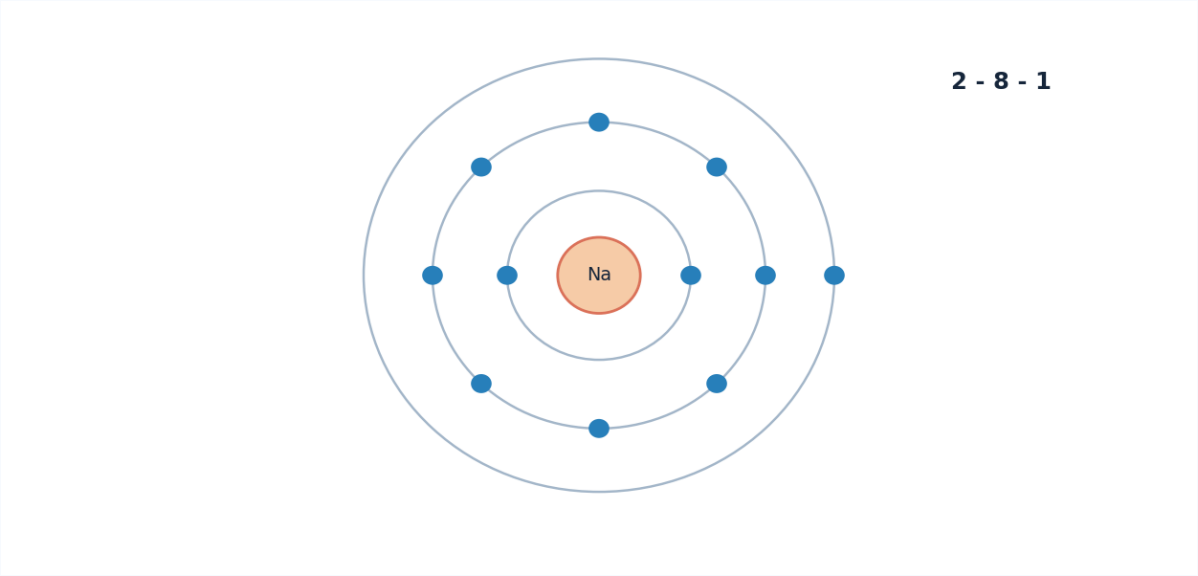
SMP / SULIT / 120 DETIK

Konfigurasi elektron

SOAL VISUAL

Atom pada gambar memiliki konfigurasi kulit 2-8-1. Posisi unsur ini adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Golongan IA, periode 3

B Golongan IIA, periode 3

C Golongan VIIA, periode 2

D Golongan IA, periode 2

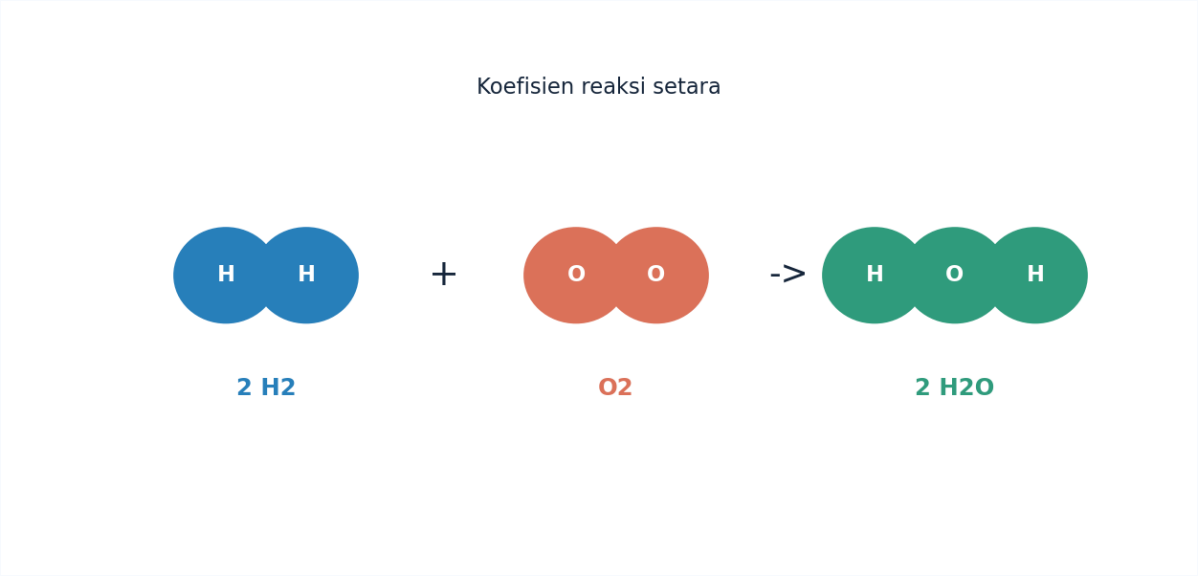
SMA / MUDAH / 60 DETIK

Stoikiometri

SOAL VISUAL

Pada reaksi 2H2 + O2 -> 2H2O, tersedia 4 mol H2 dan O2 berlebih. Air yang terbentuk sebanyak ...

ILUSTRASI SOAL



A 2 mol

B 4 mol

C 6 mol

D 8 mol

SMA / MUDAH / 60 DETIK

KIMIA

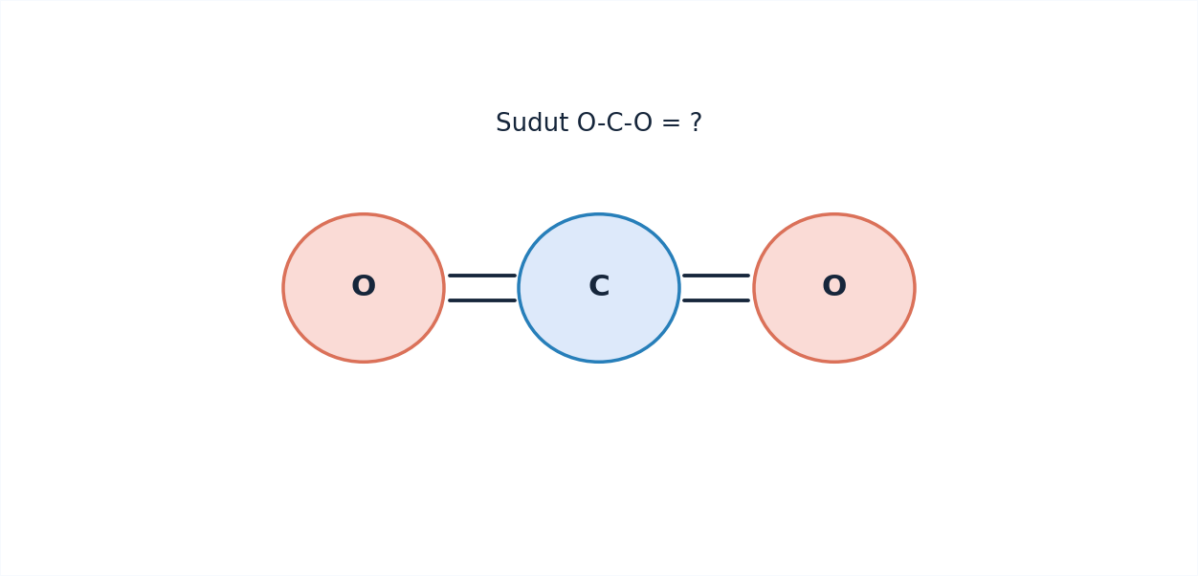
KIM-SMA-053

Bentuk molekul

SOAL VISUAL

Struktur Lewis CO2 pada gambar adalah O=C=O. Bentuk molekul CO2 adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Bengkok

B Tetrahedral

C Linear

D Piramida trigonal

SMA / SEDANG / 90 DETIK

Orbital elektron

SOAL VISUAL

Diagram orbital menunjukkan konfigurasi 2p4. Jumlah elektron tak berpasangan di subkulit 2p adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 0

B 1

C 2

D 4

SMA / SEDANG / 90 DETIK

KIMIA

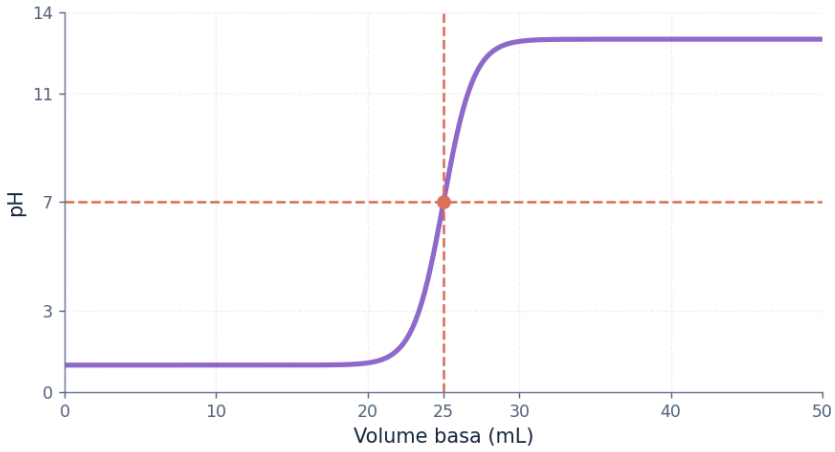
KIM-SMA-055

Titrasi asam-basa

SOAL VISUAL

Kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat pada 25 derajat C menunjukkan titik ekuivalen. Nilai pH ekuivalen adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 3

B 5

C 7

D 11

SMA / SEDANG / 90 DETIK

KIMIA

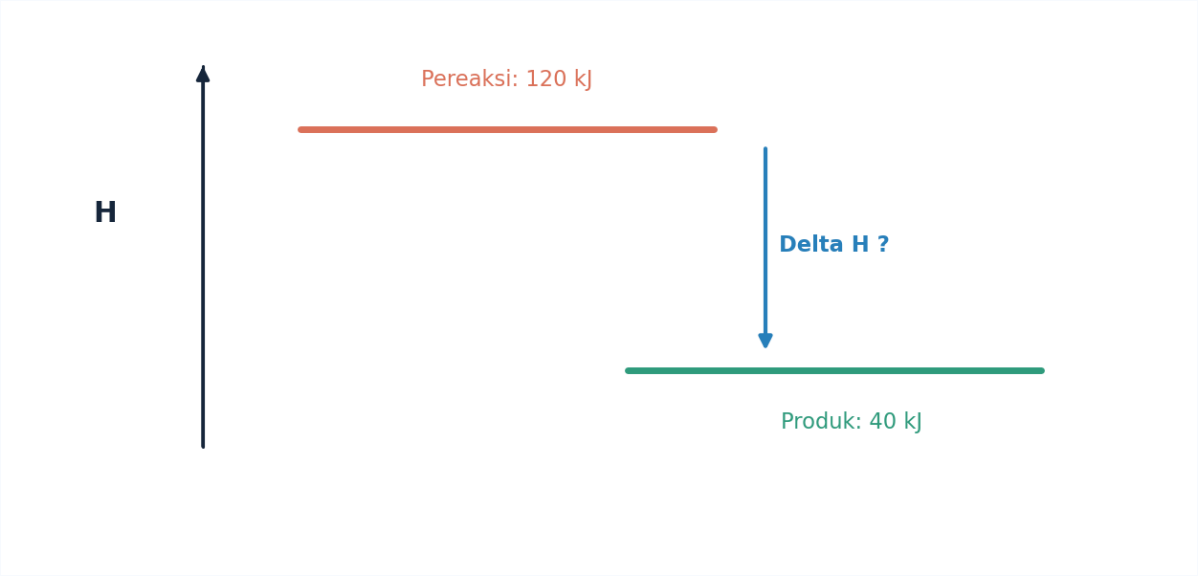
KIM-SMA-056

Termokimia

SOAL VISUAL

Diagram entalpi menunjukkan pereaksi 120 kJ dan produk 40 kJ. Delta H reaksi adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A +80 kJ

B -80 kJ

C +160 kJ

D -160 kJ

SMA / SEDANG / 90 DETIK

KIMIA

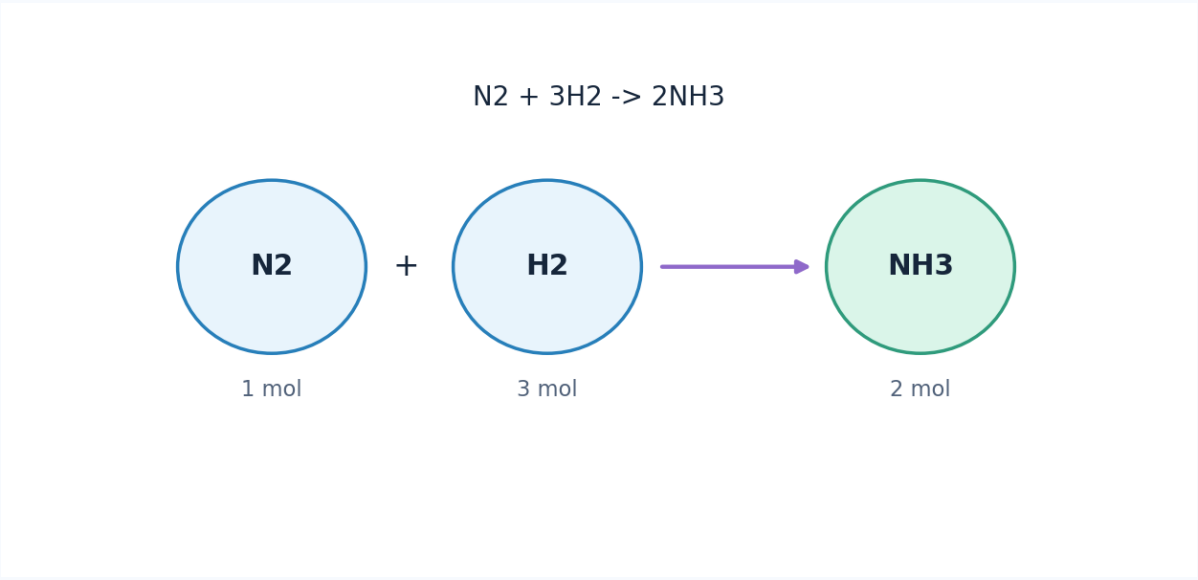
KIM-SMA-057

Perbandingan mol reaksi

SOAL VISUAL

Dalam reaksi N2 + 3H2 -> 2NH3, jika 3 mol N2 habis dan H2 berlebih, NH3 terbentuk ...

ILUSTRASI SOAL



A 2 mol

B 3 mol

C 6 mol

D 9 mol

SMA / SULIT / 120 DETIK

KIMIA

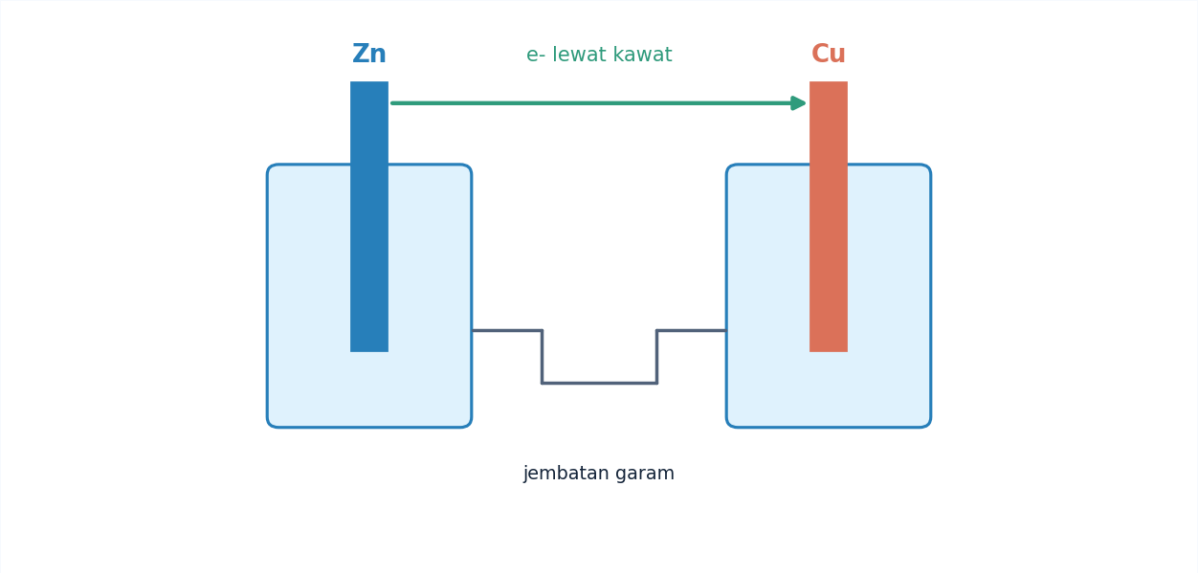
KIM-SMA-058

Sel volta

SOAL VISUAL

Pada sel volta Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu, arah elektron melalui kawat adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Cu ke Zn

B Zn ke Cu

C Elektrolit ke Zn

D Berputar di jembatan garam

SMA / SULIT / 120 DETIK

KIMIA

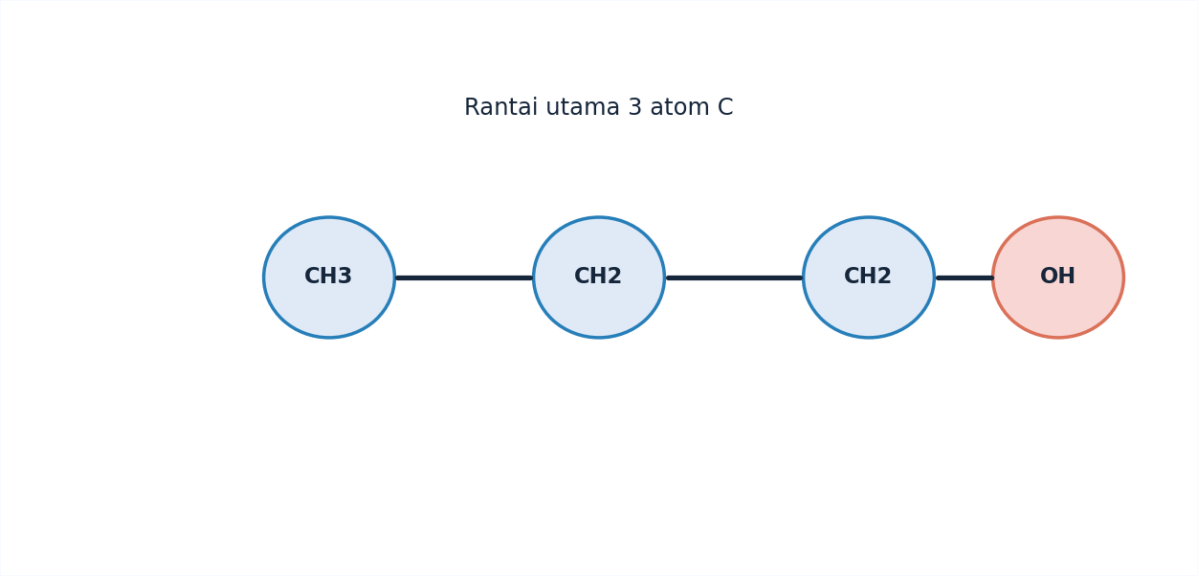
KIM-SMA-059

Tata nama alkohol

SOAL VISUAL

Struktur yang ditunjukkan adalah CH3-CH2-CH2-OH. Nama IUPAC senyawa ini adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A Propan-1-ol

B Propan-2-ol

C Etanol

D Propanon

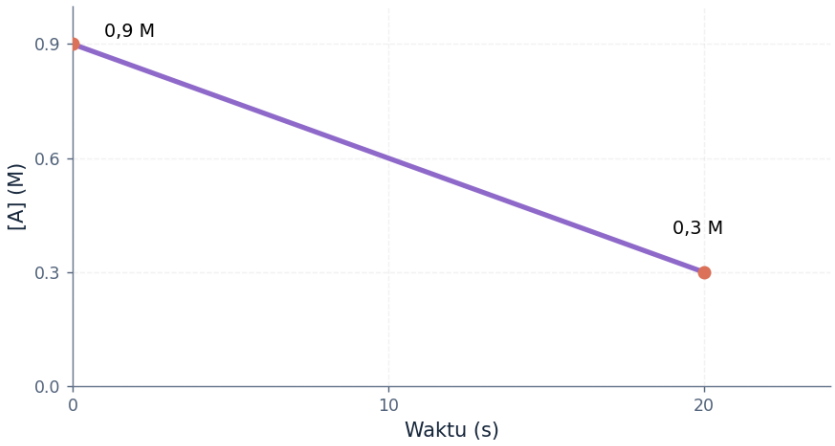
SMA / SULIT / 120 DETIK

Laju reaksi

SOAL VISUAL

Konsentrasi A turun dari 0,9 M ke 0,3 M selama 20 s. Laju rata-rata penghilangan A adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 0,01 M/s

B 0,02 M/s

C 0,03 M/s

D 0,06 M/s

SMA / SULIT / 120 DETIK

MATEMATIKA

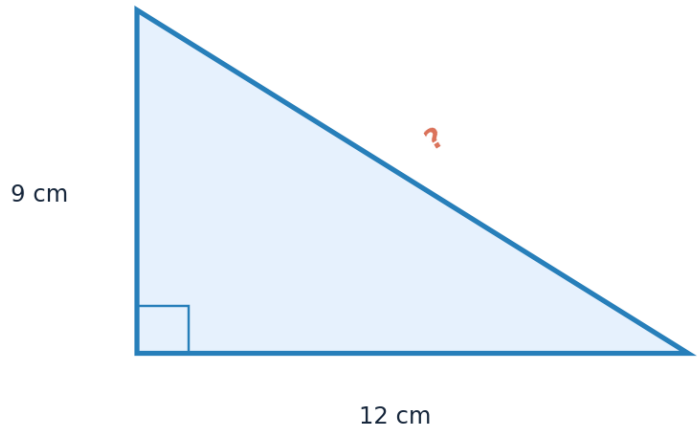
MAT-SMP-051

Teorema Pythagoras

SOAL VISUAL

Segitiga siku-siku pada gambar memiliki sisi siku-siku 9 cm dan 12 cm. Sisi miringnya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 13 cm

B 14 cm

C 15 cm

D 21 cm

SMP / MUDAH / 60 DETIK

MATEMATIKA

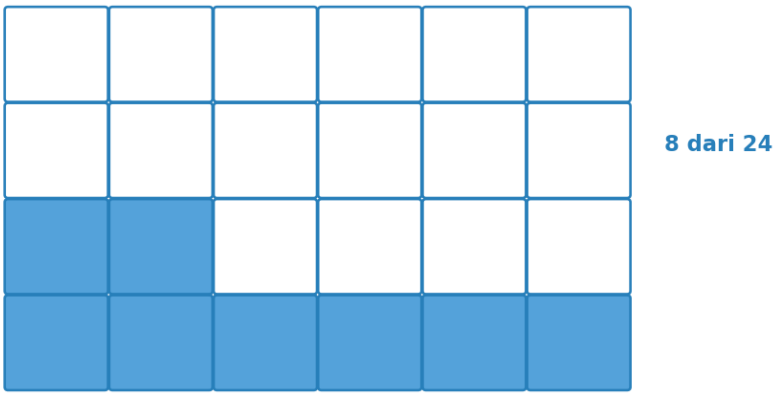
MAT-SMP-052

Pecahan

SOAL VISUAL

Dalam kisi 4 x 6, terdapat 8 petak berwarna dari 24 petak. Pecahan bagian berwarna yang disederhanakan adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 1/4

B 1/3

C 2/3

D 3/4

SMP / MUDAH / 60 DETIK

MATEMATIKA

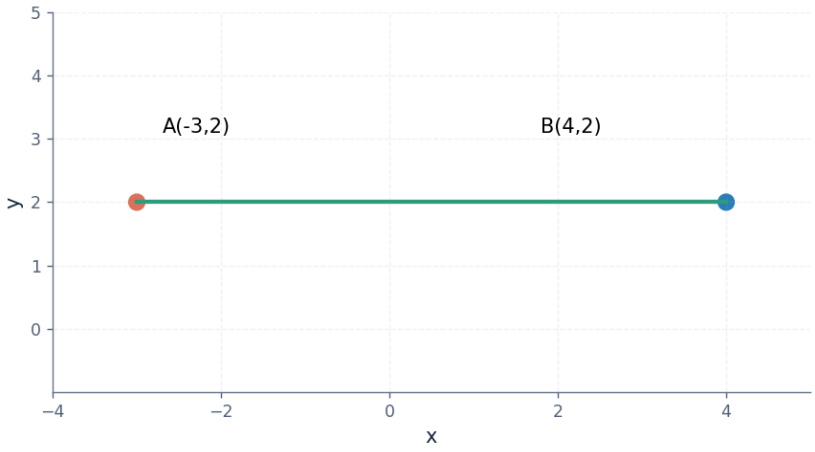
MAT-SMP-053

Koordinat Kartesius

SOAL VISUAL

Titik A(-3,2) dan B(4,2) berada pada garis horizontal. Panjang AB adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 5 satuan

B 6 satuan

C 7 satuan

D 8 satuan

SMP / MUDAH / 60 DETIK

MATEMATIKA

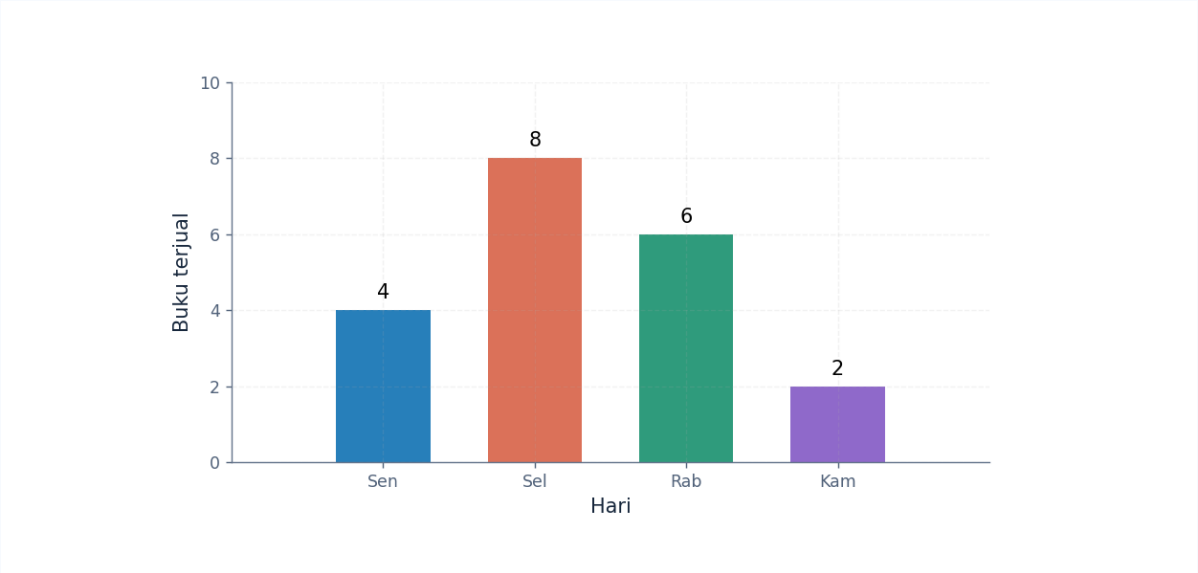
MAT-SMP-054

Diagram batang

SOAL VISUAL

Diagram batang menunjukkan jumlah buku terjual. Pada hari apa penjualan tertinggi terjadi?

ILUSTRASI SOAL



A Senin

B Selasa

C Rabu

D Kamis

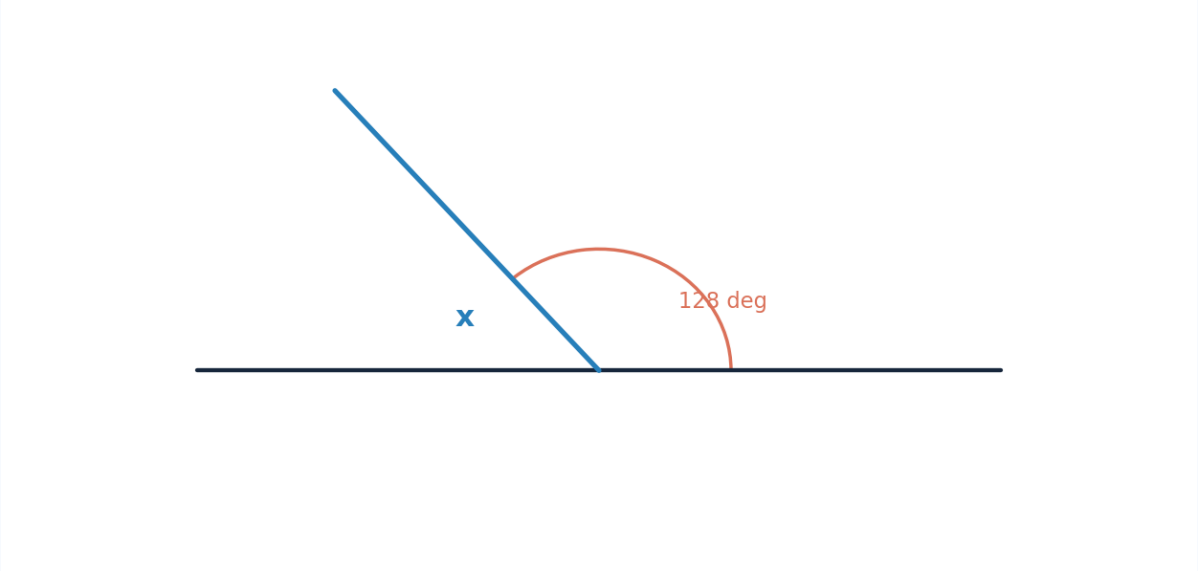
SMP / MUDAH / 60 DETIK

Sudut berpelurus

SOAL VISUAL

Dua sudut pada garis lurus adalah 128 derajat dan x. Besar x adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 42 derajat

B 52 derajat

C 62 derajat

D 128 derajat

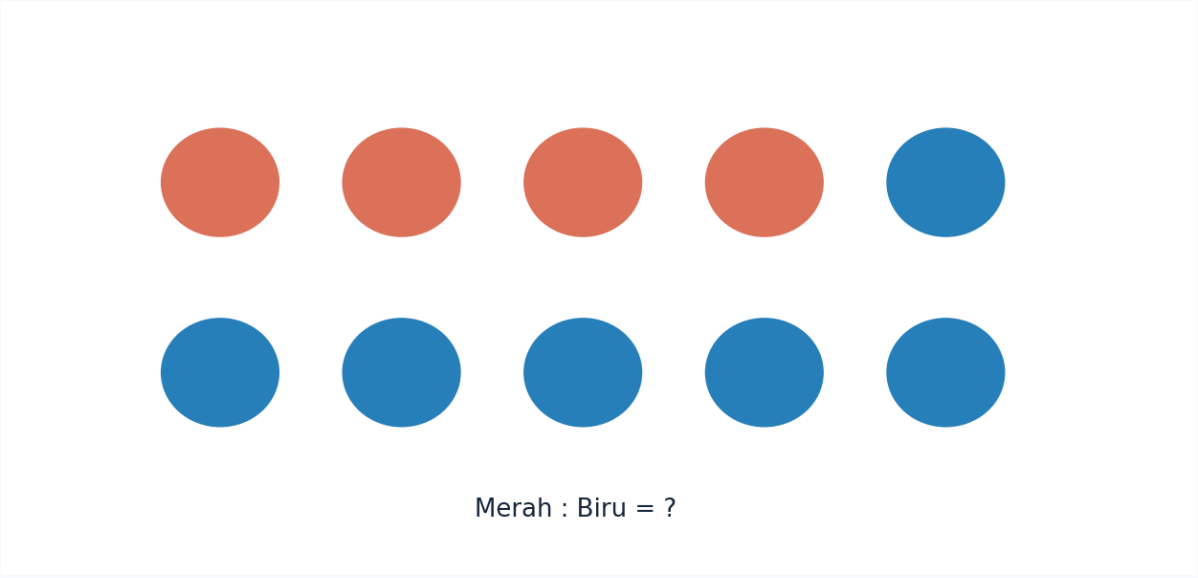
SMP / SEDANG / 90 DETIK

Perbandingan

SOAL VISUAL

Gambar menampilkan 4 bola merah dan 6 bola biru. Rasio merah : biru paling sederhana adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 1:2

B 2:3

C 3:2

D 4:3

SMP / SEDANG / 90 DETIK

MATEMATIKA

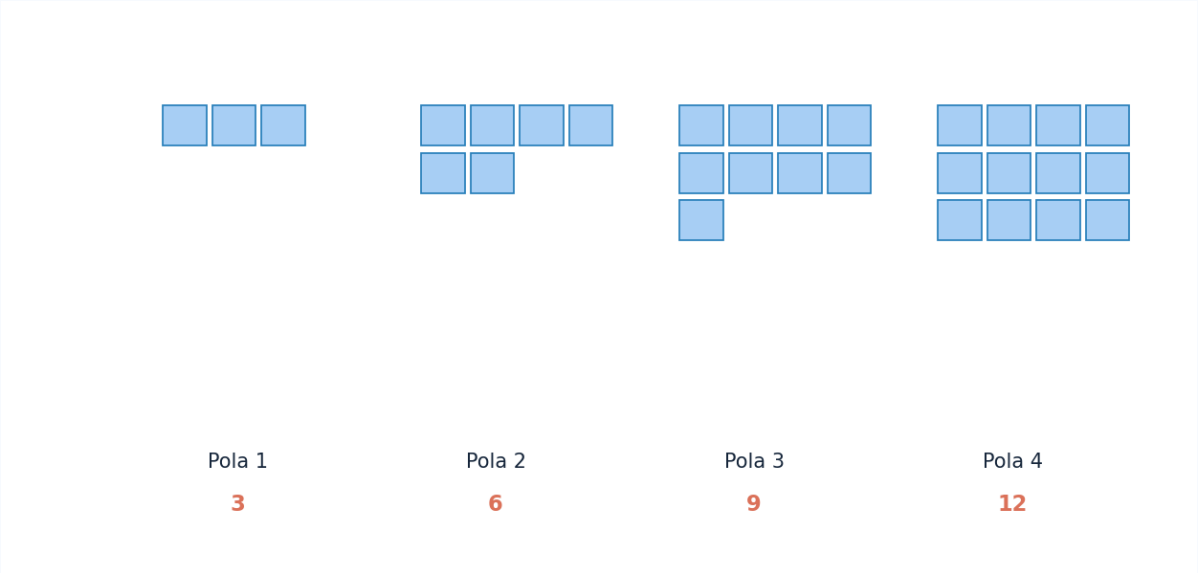
MAT-SMP-057

Pola bilangan

SOAL VISUAL

Banyak kotak pada empat pola berturut-turut adalah 3, 6, 9, 12. Pola kelima memiliki ...

ILUSTRASI SOAL



A 13 kotak

B 14 kotak

C 15 kotak

D 18 kotak

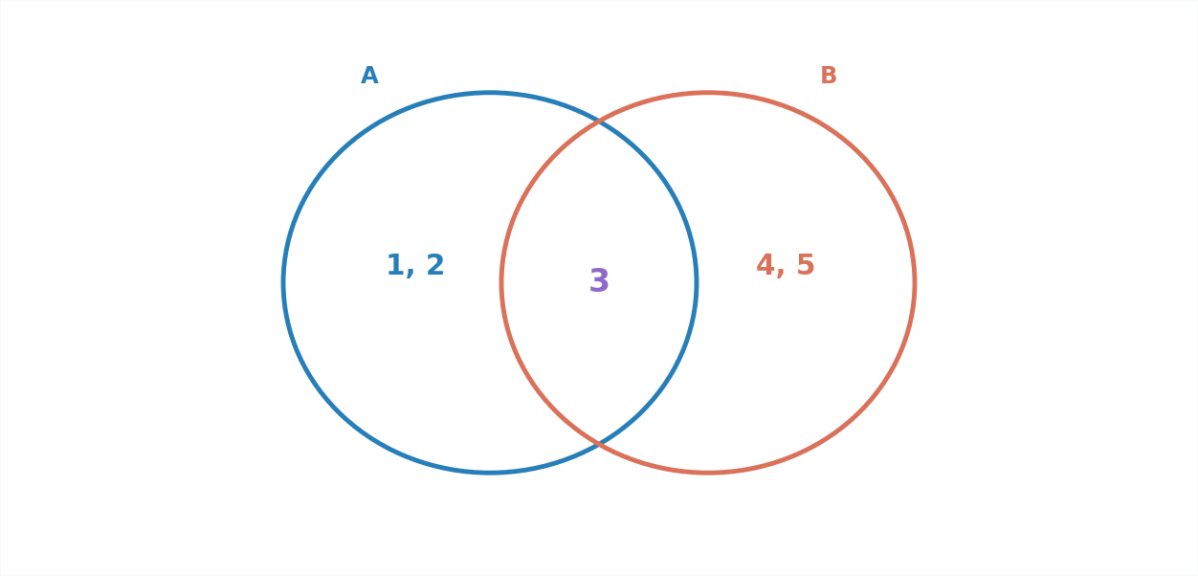
SMP / SEDANG / 90 DETIK

Himpunan

SOAL VISUAL

Pada diagram Venn, A={1,2,3} dan B={3,4,5}. Irisan A dan B adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A {1,2}

B {3}

C {4,5}

D {1,2,3,4,5}

SMP / SEDANG / 90 DETIK

MATEMATIKA

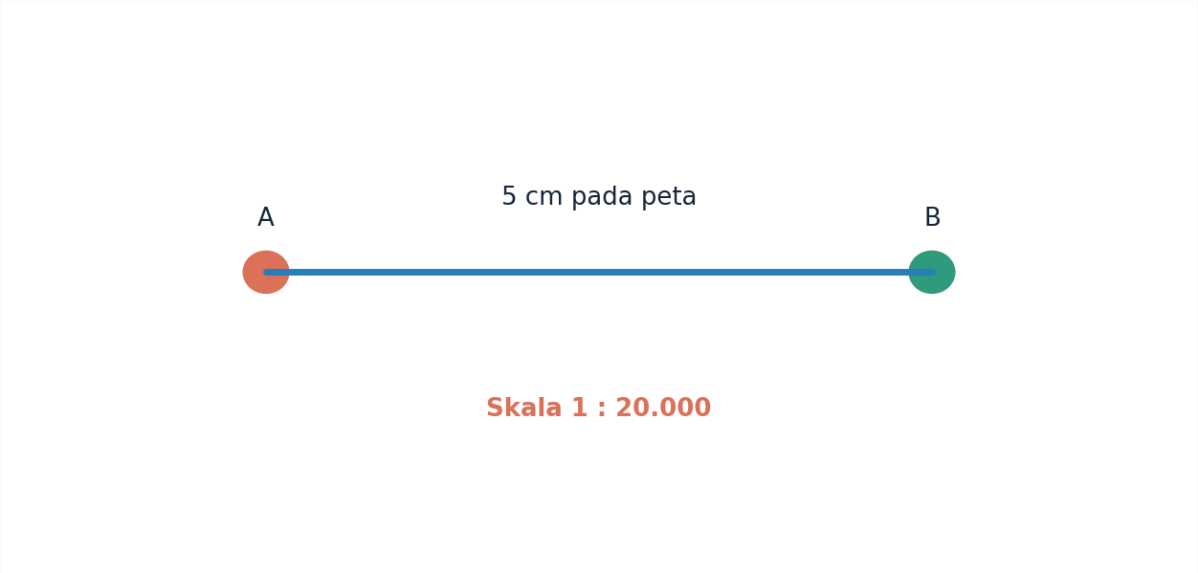
MAT-SMP-059

Skala peta

SOAL VISUAL

Pada peta skala 1:20.000, jarak dua tempat adalah 5 cm. Jarak sebenarnya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 100 m

B 500 m

C 1 km

D 10 km

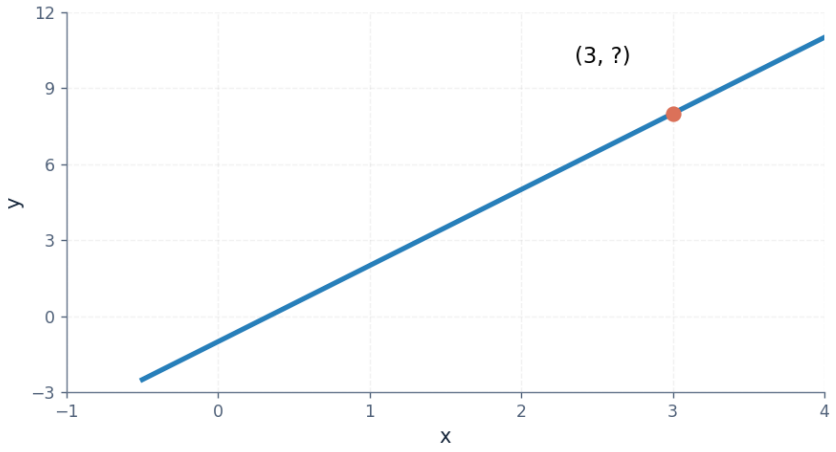
SMP / SULIT / 120 DETIK

Fungsi linear

SOAL VISUAL

Grafik garis menunjukkan y=3x-1. Jika x=3, nilai y adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 6

B 7

C 8

D 9

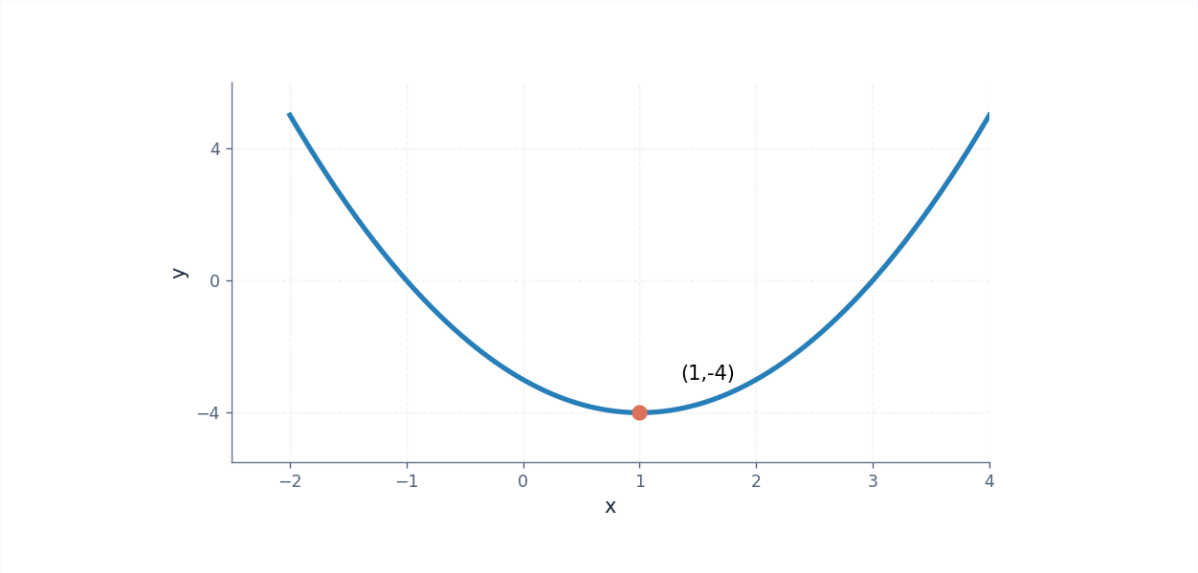
SMP / SULIT / 120 DETIK

Fungsi kuadrat

SOAL VISUAL

Grafik parabola mempunyai titik puncak (1,-4) dan membuka ke atas. Nilai minimum fungsi adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A -4

B -1

C 1

D 4

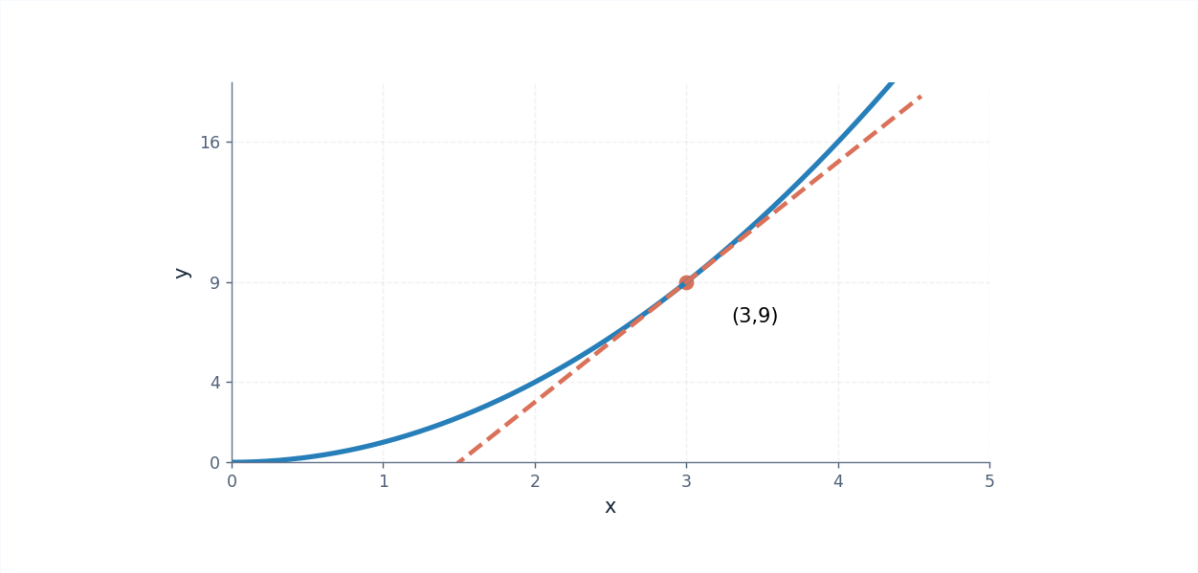
SMA / MUDAH / 60 DETIK

Turunan

SOAL VISUAL

Grafik f(x)=x^2 diberi garis singgung pada x=3. Gradien garis singgung adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 3

B 6

C 9

D 12

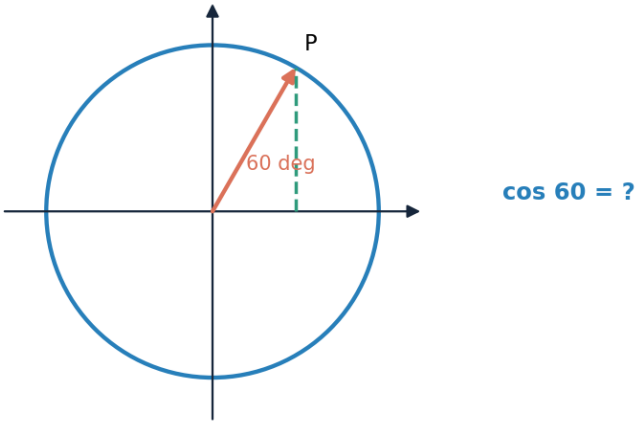
SMA / MUDAH / 60 DETIK

Trigonometri

SOAL VISUAL

Pada lingkaran satuan, sudut 60 derajat membentuk titik P(cos60,sin60). Nilai cos60 adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 0

B 1/2

C akar(2)/2

D akar(3)/2

SMA / SEDANG / 90 DETIK

Barisan geometri

SOAL VISUAL

Tiga tahap pola menunjukkan 2, 6, dan 18 titik. Jika rasionya tetap, banyak titik tahap keempat adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 24

B 36

C 48

D 54

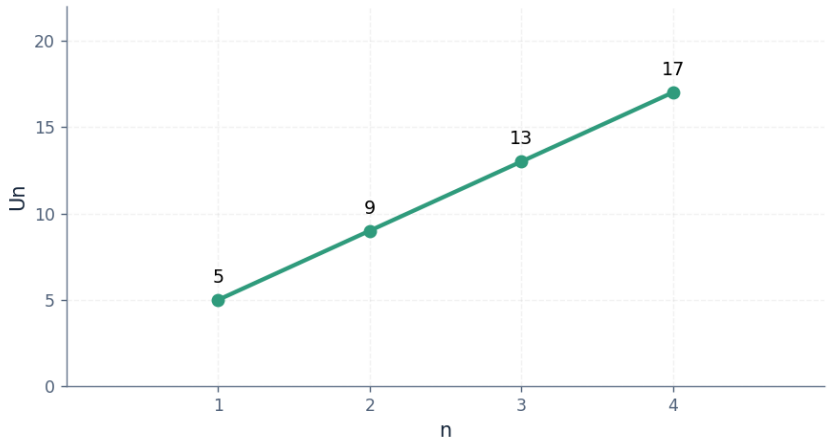
SMA / SEDANG / 90 DETIK

Barisan aritmetika

SOAL VISUAL

Grafik suku barisan menunjukkan U1=5, U2=9, U3=13, U4=17. Nilai U10 adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 37

B 40

C 41

D 45

SMA / SEDANG / 90 DETIK

MATEMATIKA

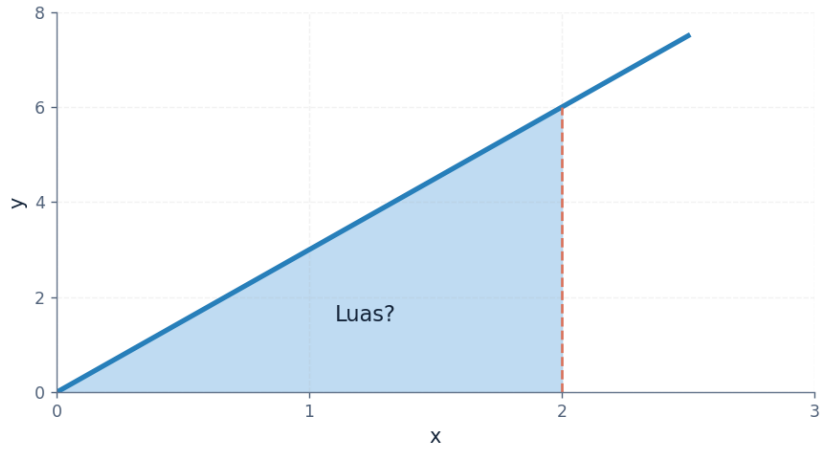
MAT-SMA-056

Integral tentu

SOAL VISUAL

Daerah di bawah garis y=3x dari x=0 sampai x=2 diarsir. Luas daerah itu adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 3

B 4

C 6

D 12

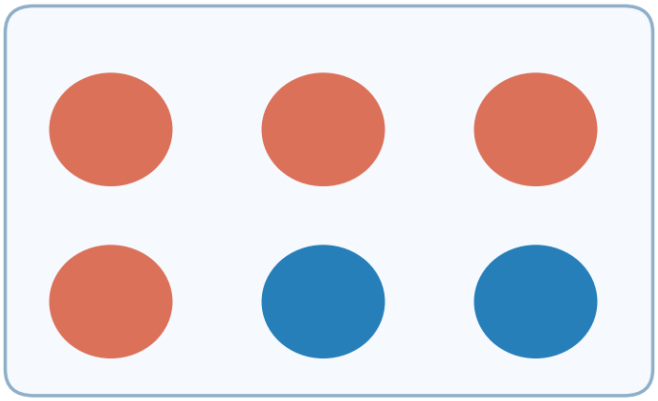
SMA / SEDANG / 90 DETIK

Peluang tanpa pengembalian

SOAL VISUAL

Dalam kantong ada 4 bola merah dan 2 bola biru. Diambil 2 tanpa pengembalian. Peluang keduanya merah adalah ...

ILUSTRASI SOAL



Ambil 2 tanpa pengembalian

A 1/5

B 2/5

C 1/2

D 2/3

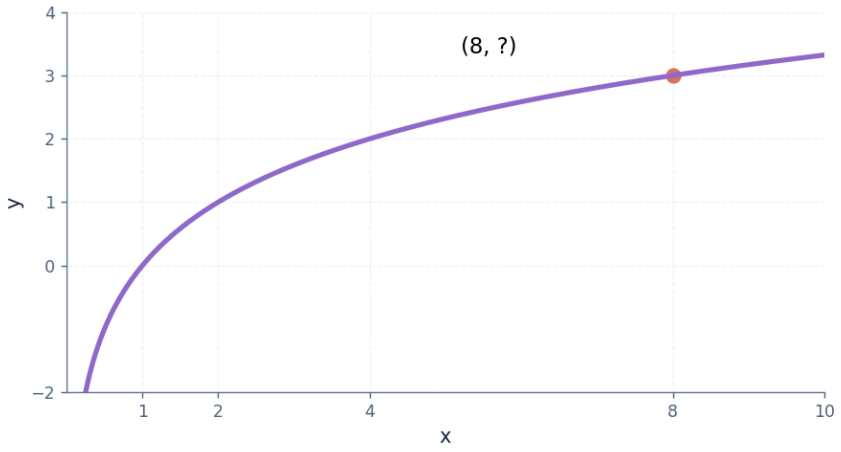
SMA / SULIT / 120 DETIK

Logaritma

SOAL VISUAL

Grafik y=log basis 2 dari x melalui titik (8,y). Nilai y adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A 2

B 3

C 4

D 8

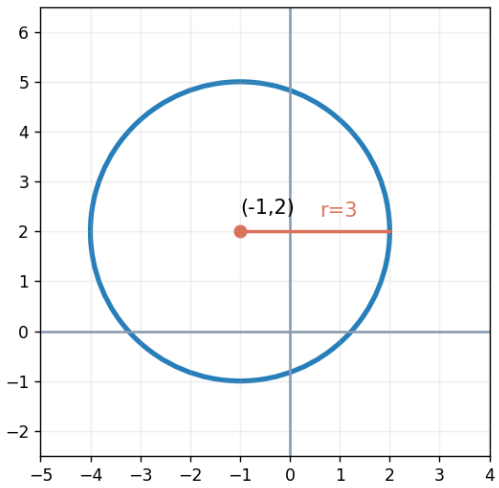
SMA / SULIT / 120 DETIK

Persamaan lingkaran

SOAL VISUAL

Lingkaran berpusat di (-1,2) dengan jari-jari 3. Persamaannya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A (x-1)^2+(y+2)^2=9

B (x+1)^2+(y-2)^2=3

C (x+1)^2+(y-2)^2=9

D (x-1)^2+(y-2)^2=9

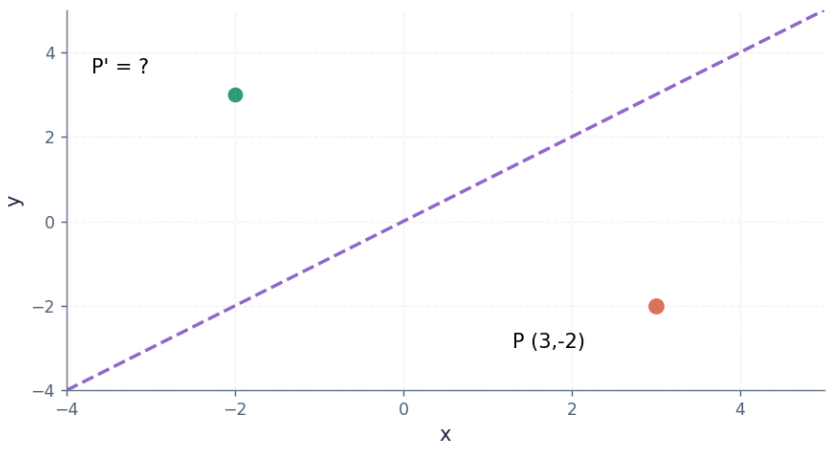
SMA / SULIT / 120 DETIK

Transformasi geometri

SOAL VISUAL

Titik P(3,-2) dicerminkan terhadap garis y=x. Koordinat bayangannya adalah ...

ILUSTRASI SOAL



A (3,2)

B (-3,2)

C (2,-3)

D (-2,3)

SMA / SULIT / 120 DETIK

KUNCI & PEMBAHASAN

FISIKA / SMP

Pembahasan singkat untuk 10 soal

B

FIS-SMP-051
Kelajuan = perubahan jarak / waktu = 12 m / 4 s = 3 m/s.

A

FIS-SMP-052
Perpindahan adalah hipotenusa: akar(9^2 + 12^2) = 15 m.

C

FIS-SMP-053
Keseimbangan momen: 120 x 1 = F x 4 sehingga F = 30 N.

B

FIS-SMP-054
R total = 2 + 4 = 6 ohm; I = V/R = 12/6 = 2 A.

A

FIS-SMP-055
Kenaikan suhu = 65 - 25 = 40 derajat C.

C

FIS-SMP-056
Gaya apung sama dengan selisih berat tampak: 12 - 9 = 3 N.

B

FIS-SMP-057
Dua ruas tali menahan beban, sehingga F = 80/2 = 40 N.

A

FIS-SMP-058
Menurut hukum pemantulan, sudut datang = sudut pantul, diukur dari normal.

C

FIS-SMP-059
Dua siklus meliputi 8 m, maka panjang satu gelombang = 8/2 = 4 m.

D

FIS-SMP-060
Tekanan sama: F2 = F1(A2/A1) = 24(30/3) = 240 N.

KUNCI & PEMBAHASAN

FISIKA / SMA

Pembahasan singkat untuk 10 soal

B **FIS-SMA-051**
Kemiringan grafik v-t adalah (18-0)/(6-0) = 3 m/s2.

B **FIS-SMA-052**
v_y = v0 sin(30 derajat) = 20 x 1/2 = 10 m/s.

B **FIS-SMA-053**
Resultan gaya = 21 - 9 = 12 N; a = F/m = 12/4 = 3 m/s2.

C **FIS-SMA-054**
1/R = 1/6 + 1/3 = 1/2, sehingga R=2 ohm dan I=12/2=6 A.

B **FIS-SMA-055**
F_sejajar = mg sin(30 derajat) = 4 x 10 x 1/2 = 20 N.

C **FIS-SMA-056**
1/f=1/s+1/s'; 1/s'=1/12-1/36=1/18, jadi s'=18 cm.

C **FIS-SMA-057**
F=k q1 q2/r^2 = 9x10^9 x 8x10^-12 /0,04 = 1,8 N.

C **FIS-SMA-058**
P=rho g h=1000 x 10 x 3 = 30.000 Pa (tekanan ukur).

B **FIS-SMA-059**
E = 1/2 k x^2 = 0,5 x 150 x 0,20^2 = 3 J.

C **FIS-SMA-060**
Vs/Vp = Ns/Np = 600/120 = 5; Vs=5 x 10=50 V.

KUNCI & PEMBAHASAN

BIOLOGI / SMP

Pembahasan singkat untuk 10 soal

A

BIO-SMP-051
Mitokondria memiliki membran dalam berlipat (krista) untuk respirasi sel.

B

BIO-SMP-052
Stomata memungkinkan pertukaran CO2/O2 dan keluarnya uap air.

C

BIO-SMP-053
Belalang konsumen I, katak memakan belalang sehingga konsumen II.

C

BIO-SMP-054
Vena pulmonalis membawa darah beroksigen dari paru menuju serambi kiri.

B

BIO-SMP-055
Vili dan mikrovili usus halus memperluas permukaan penyerapan zat gizi.

C

BIO-SMP-056
Oksigen berdifusi dari udara alveolus ke darah, CO2 bergerak sebaliknya.

C

BIO-SMP-057
Xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian atas tumbuhan.

B

BIO-SMP-058
Piramida menunjukkan tingkat berikutnya menerima sekitar 10%, yaitu 800 kJ.

C

BIO-SMP-059
Penyerbukan adalah perpindahan serbuk sari ke stigma/kepala putik, sebelum pembuahan.

C

BIO-SMP-060
Kotak Punnett menghasilkan 2 Mm dan 2 mm, sehingga 2/4 = 50% dominan.

KUNCI & PEMBAHASAN

BIOLOGI / SMA

Pembahasan singkat untuk 10 soal

B

BIO-SMA-051

Crossing-over menghasilkan kombinasi alel baru pada kromatid rekombinan.

C

BIO-SMA-052

Puncak kurva menunjukkan suhu optimum sekitar 37 derajat C.

A

BIO-SMA-053

Golongan A memiliki antigen A pada eritrosit dan tidak memiliki antigen B.

A

BIO-SMA-054

RNA komplementer dengan untai cetakan dan disintesis 5' ke 3': AUG CCU.

C

BIO-SMA-055

2pq = 2(0,7)(0,3)=0,42.

B

BIO-SMA-056

Pada daerah plateau, cahaya bukan lagi pembatas; CO2 atau suhu dapat membatasi laju.

B

BIO-SMA-057

K adalah carrying capacity, populasi maksimum yang berkelanjutan pada kondisi tersebut.

A

BIO-SMA-058

DNA ligase membentuk ikatan fosfodiester untuk menyambung fragmen DNA.

C

BIO-SMA-059

Filtrasi terjadi saat cairan plasma tersaring dari kapiler glomerulus ke ruang Bowman.

B

BIO-SMA-060

Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria, sedangkan glikolisis di sitosol.

KUNCI & PEMBAHASAN

KIMIA / SMP

Pembahasan singkat untuk 10 soal

A

KIM-SMP-051
Padatan memiliki partikel relatif rapat dan teratur.

B

KIM-SMP-052
Serbuk besi tertarik magnet, sedangkan pasir umumnya tidak.

A

KIM-SMP-053
Molekul unsur tersusun hanya dari atom-atom sejenis.

D

KIM-SMP-054
Nilai pH di bawah 7 menunjukkan larutan asam.

C

KIM-SMP-055
Filtrasi memisahkan padatan tidak larut dari cairannya dengan penyaringan.

B

KIM-SMP-056
Elektron bermuatan negatif dan berada pada daerah kulit/orbital atom.

C

KIM-SMP-057
Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2(g).

C

KIM-SMP-058
Pada skala pH umum (25 derajat C), pH > 7 bersifat basa.

B

KIM-SMP-059
Pembakaran merupakan reaksi kimia, menghasilkan antara lain CO2 dan H2O.

C

KIM-SMP-060
Dalam sistem tertutup massa total tetap 180 g menurut hukum kekekalan massa.

KUNCI & PEMBAHASAN

KIMIA / SMA

Pembahasan singkat untuk 10 soal

A

KIM-SMA-051

Elektron valensi 1 menunjukkan golongan IA dan tiga kulit menunjukkan periode 3.

B

KIM-SMA-052

Koefisien H2 dan H2O sama (2:2), jadi 4 mol H2 menghasilkan 4 mol H2O.

C

KIM-SMA-053

Karbon pusat memiliki dua domain elektron ikatan, sehingga bentuk linear.

C

KIM-SMA-054

Menurut aturan Hund, 2p4 menyisakan dua elektron tak berpasangan.

C

KIM-SMA-055

Titik ekuivalen asam kuat-basa kuat memiliki pH sekitar 7 pada 25 derajat C.

B

KIM-SMA-056

Delta H = H_produk - H_pereaksi = 40 - 120 = -80 kJ.

C

KIM-SMA-057

Setiap 1 mol N2 menghasilkan 2 mol NH3; 3 mol N2 menghasilkan 6 mol NH3.

B

KIM-SMA-058

Zn adalah anode (oksidasi), elektron mengalir lewat kawat dari Zn ke Cu.

A

KIM-SMA-059

Rantai terdiri atas tiga karbon dan gugus OH pada karbon nomor 1.

C

KIM-SMA-060

Laju penghilangan = -(Delta[A]/Delta t) = (0,9 - 0,3)/20 = 0,03 M/s.

KUNCI & PEMBAHASAN

MATEMATIKA / SMP

Pembahasan singkat untuk 10 soal

C

MAT-SMP-051

c = akar(9^2 + 12^2) = akar(225) = 15 cm.

B

MAT-SMP-052

8/24 disederhanakan dengan membagi 8 menjadi 1/3.

C

MAT-SMP-053

Panjang horizontal = |4 - (-3)| = 7 satuan.

B

MAT-SMP-054

Batang Selasa setinggi 8, lebih tinggi dari hari lain.

B

MAT-SMP-055

Dua sudut berpelurus berjumlah 180 derajat; x=180-128=52.

B

MAT-SMP-056

Rasio 4:6 dibagi 2 menjadi 2:3.

C

MAT-SMP-057

Pola bertambah tiga kotak, jadi suku ke-5 adalah 12+3=15.

B

MAT-SMP-058

Hanya angka 3 yang merupakan anggota kedua himpunan.

C

MAT-SMP-059

5 x 20.000 = 100.000 cm = 1.000 m = 1 km.

C

MAT-SMP-060

Substitusi x=3: y=3(3)-1=8.

KUNCI & PEMBAHASAN

MATEMATIKA / SMA

Pembahasan singkat untuk 10 soal

A **MAT-SMA-051**
Parabola membuka ke atas, sehingga minimum adalah koordinat y titik puncak (-4).

B **MAT-SMA-052**
f'(x)=2x, maka f'(3)=6.

B **MAT-SMA-053**
Proyeksi horizontal pada lingkaran satuan adalah cos60 = 1/2.

D **MAT-SMA-054**
Barisan geometri rasio 3: 18 x 3 = 54.

C **MAT-SMA-055**
Un=5+(n-1)4. U10=5+9x4=41.

C **MAT-SMA-056**
Luas segitiga = 1/2 x alas 2 x tinggi 6 = 6.

B **MAT-SMA-057**
(4/6)(3/5)=12/30=2/5.

B **MAT-SMA-058**
log2(8)=3 karena 2^3=8.

C **MAT-SMA-059**
Rumus (x-h)^2+(y-k)^2=r^2; h=-1,k=2,r=3.

D **MAT-SMA-060**
Refleksi terhadap y=x menukar koordinat (x,y)->(y,x), jadi (-2,3).